1. Título

Cinema brasileiro em dados: obras, empresas e salas de exibição registradas na ANCINE

DCC011 Introdução a Banco de Dados (turma TB), UFMG, 2026/2. Trabalho Prático 2: relatório final.

2. Membros (nome e número de matrícula)

- Fabrício Chaves da Costa (2022039968)
- **[demais membros a confirmar]**

3. Descrição dos dados (qual a URL? qual o domínio? como os dados foram processados?)

3.1 Domínio e fontes

O domínio é o **registro público do setor audiovisual brasileiro** mantido pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE). A agência registra as empresas que atuam no setor (agentes econômicos), as atividades econômicas que cada uma exerce, as obras audiovisuais brasileiras não publicitárias (cada uma recebe um Certificado de Produto Brasileiro, o **CPB**), os projetos de fomento indireto (leis federais de incentivo, identificados pelo número **SALIC**) e o parque exibidor (complexos de cinema e suas salas). Os conjuntos estão no portal dados.gov.br, com atualização mensal, em CSV (UTF-8, separador `;`), e não em SQL:

Conjunto no dados.gov.br	Arquivo baixado (dados.ancine.gov.br/dados-abertos/)
Obras não publicitárias brasileiras registradas na ANCINE	`obras-nao-pub-brasileiras-csv.zip` (um CSV por ano de emissão do CPB, 2002 a 2026)
Agentes econômicos regulares registrados na ANCINE	`agentes-economicos-regulares.csv`
Atividades econômicas dos agentes regulares	`atividades-economicas-agentes-regulares.csv`
Salas de exibição e complexos registrados na ANCINE	`salas-de-exibicao-e-complexos.csv`
Obras com fomento indireto aprovado (leis de incentivo federais)	`obras-nao-pub-brasileiras-fomento-indireto.csv`
Produtoras independentes (complementar)	`produtoras-independentes.csv`

Os arquivos se ligam pelo **CNPJ** das empresas, pelo **registro ANCINE** e pelo **CPB** das obras.

Ambiente. Python 3 com `pandas`, `matplotlib` e `graphviz` (arquivo `requirements.txt`), o módulo `sqlite3` da biblioteca padrão e o executável `dot` do Graphviz para os diagramas. A célula abaixo baixa os arquivos para a pasta `dados/` apenas quando ainda não existem, e o banco é criado do zero em `tp2.db` a cada execução.

```
import os
import re
import sys
import sqlite3
import unicodedata
import urllib.request
import zipfile
from pathlib import Path

import graphviz
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import matplotlib.ticker as mticker
import pandas as pd
from IPython.display import HTML, display

os.environ["PATH"] = os.path.dirname(sys.executable) + os.pathsep + os.environ.get("PATH", "")
pd.set_option("display.max_rows", 120)
pd.set_option("display.max_columns", 20)
pd.set_option("display.max_colwidth", 60)


def mostrar_svg(caminho, classe):
    svg = Path(caminho).read_text(encoding="utf-8")
    svg = svg[svg.index("<svg"):]
    svg = re.sub(r'<svg width="[^"]+" height="[^"]+"', '<svg width="100%"', svg, count=1)
    display(HTML(f'<div class="{classe}">{svg}</div>'))


DADOS = Path("dados")
DIAGRAMAS = Path("diagramas")
BANCO = Path("tp2.db")
BASE = "https://dados.ancine.gov.br/dados-abertos/"
ARQUIVOS = {
    "obras": "obras-nao-pub-brasileiras-csv.zip",
    "agentes": "agentes-economicos-regulares.csv",
    "atividades": "atividades-economicas-agentes-regulares.csv",
    "salas": "salas-de-exibicao-e-complexos.csv",
    "fomento": "obras-nao-pub-brasileiras-fomento-indireto.csv",
    "produtoras": "produtoras-independentes.csv",
}

DADOS.mkdir(exist_ok=True)
DIAGRAMAS.mkdir(exist_ok=True)
for arquivo in ARQUIVOS.values():
    destino = DADOS / arquivo
    if not destino.exists():
        urllib.request.urlretrieve(BASE + arquivo, destino)

pasta_obras = DADOS / "obras"
if not pasta_obras.exists():
    with zipfile.ZipFile(DADOS / ARQUIVOS["obras"]) as z:
        z.extractall(pasta_obras)

pd.DataFrame(
    [(a, round((DADOS / a).stat().st_size / 1e6, 1)) for a in ARQUIVOS.values()],
    columns=["arquivo", "tamanho (MB)"],
)
```

	arquivo	tamanho (MB)
0	obras-nao-pub-brasileiras-csv.zip	2.7
1	agentes-economicos-regulares.csv	3.1
2	atividades-economicas-agentes-regulares.csv	19.5
3	salas-de-exibicao-e-complexos.csv	2.2
4	obras-nao-pub-brasileiras-fomento-indireto.csv	0.1
5	produtoras-independentes.csv	0.9

3.2 Carga dos arquivos brutos no SQLite

Seguindo a abordagem da aula de EDA em SQL, os CSVs são lidos com `pandas` **sem nenhuma conversão** (todas as colunas como texto, vazios como string vazia) e gravados como tabelas `bruto_*` no próprio `tp2.db`. A partir daqui, perfil, dependências funcionais, limpeza e normalização são feitos em SQL. Os 25 CSVs anuais de obras têm o mesmo cabeçalho e são empilhados em uma única tabela `bruto_obras`.

```
if BANCO.exists():
    BANCO.unlink()
con = sqlite3.connect(BANCO)


def sql(consulta):
    return pd.read_sql_query(consulta, con)
```

```
def ler_csv(caminho):
    return pd.read_csv(caminho, sep=";", dtype=str, keep_default_na=False, encoding="utf-8")


brutos = {
    "bruto_obras": pd.concat([ler_csv(f) for f in sorted(pasta_obras.glob("*.csv"))], ignore_index=True),
    "bruto_agentes": ler_csv(DADOS / ARQUIVOS["agentes"]),
    "bruto_atividades": ler_csv(DADOS / ARQUIVOS["atividades"]),
    "bruto_salas": ler_csv(DADOS / ARQUIVOS["salas"]),
    "bruto_fomento": ler_csv(DADOS / ARQUIVOS["fomento"]),
    "bruto_produtoras": ler_csv(DADOS / ARQUIVOS["produtoras"]),
}
for tabela, df in brutos.items():
    df.to_sql(tabela, con, index=False)

sql(" UNION ALL ".join(
    f"SELECT '{t}' AS tabela, COUNT(*) AS linhas, {len(df.columns)} AS colunas FROM {t}" for t, df in
brutos.items()
))
```

	tabela	linhas	colunas
0	bruto_obras	63255	18
1	bruto_agentes	18704	11
2	bruto_atividades	146963	5
3	bruto_salas	6419	32
4	bruto_fomento	3199	3
5	bruto_produtoras	12232	6

O perfil abaixo lista, para cada coluna de cada arquivo, o número de valores distintos, o percentual de vazios e um exemplo. Ele é a base das decisões de chave, de dependência funcional e de limpeza das seções seguintes.

```
perfil = " UNION ALL ".join(
    f"""SELECT '{t.removeprefix("bruto_")}' AS arquivo, '{c}' AS coluna,
           COUNT(DISTINCT "{c}") AS distintos,
           ROUND(100.0 * SUM(TRIM("{c}") = '') / COUNT(*), 1) AS pct_vazio,
           substr(MAX("{c}"), 1, 40) AS exemplo
       FROM {t}"""
    for t, df in brutos.items() for c in df.columns
)
sql(perfil)
```

	arquivo	coluna	distintos	pct_vazio	exemplo
0	obras	TITULO_ORIGINAL	58551	0.0	...É SÓ FECHAR OS OLHOS!
1	obras	CPB	63255	0.0	B600566000000
2	obras	DATA_EMISSAO_CPB	5723	0.0	31/12/2024
3	obras	SITUACAO_OBRA	2	0.0	DEFERIDO_SUS
4	obras	TIPO_OBRA	11	0.0	VÍDEOMUSICAL
5	obras	SUBTIPO_OBRA	5	56.4	Vídeoaula
6	obras	CLASSIFICACAO_OBRA	4	0.0	NÃO INFORMADO
7	obras	ORGANIZACAO_TEMPORAL	5	0.0	SERIADA EM TEMPORADA ÚNICA
8	obras	DURACAO_TOTAL_MINUTOS	3824	0.0	996,3
9	obras	QUANTIDADE_EPISODIOS	382	72.8	999
10	obras	ANO_PRODUCAO_INICIAL	105	0.0	83
11	obras	ANO_PRODUCAO_FINAL	99	72.8	83
12	obras	SEGMENTO_DESTINACAO_INICIAL	11	0.0	VIDEO DOMÉSTICO
13	obras	COPRODUCAO_INTERNACIONAL	2	0.0	SIM
14	obras	REQUERENTE	13966	0.0	ÔH DE CASA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
15	obras	CNPJ_REQUERENTE	8181	0.0	PESSOA FÍSICA
16	obras	UF_REQUERENTE	28	0.1	TO
17	obras	MUNICIPIO_REQUERENTE	843	0.1	ÁGUIA BRANCA
18	agentes	REGISTRO_ANCINE	18704	0.0	997
19	agentes	DATA_REGISTRO	4436	0.0	31/12/2015
20	agentes	RAZAO_SOCIAL	18677	0.0	ÓPERA PRIMA PRODUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA
21	agentes	CNPJ	18704	0.0	97.840.573/0001-65
22	agentes	DATA_CONSTITUICAO	7297	0.0	31/12/2024
23	agentes	UF	27	0.0	TO
24	agentes	MUNICIPIO	1207	0.0	ÁGUIA BRANCA
25	agentes	CODIGO_MUNICIPIO_IBGE	1221	0.0	9999982
26	agentes	CLASSIFICACAO_AGENTE_ECONOMICO	5	0.0	Estrangeiro autorizado a Funcionar no Br
27	agentes	NATUREZA_JURIDICA	35	0.0	Órgão Público do Poder Legislativo Munic
28	agentes	BRASILEIRO_INDEPENDENTE	2	0.0	SIM
29	atividades	REGISTRO_ANCINE	18704	0.0	997
30	atividades	RAZAO_SOCIAL	18677	0.0	ÓPERA PRIMA PRODUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA
31	atividades	CNPJ	18704	0.0	97.840.573/0001-65
32	atividades	CLASSIFICACAO_ATIVIDADE	2	0.0	SECUNDARIA
33	atividades	ATIVIDADE_ECONOMICA	642	0.0	Web design
34	salas	NOME_SALA	6078	0.6	YANOMAX SALA 4
35	salas	REGISTRO_SALA	6383	0.6	5007485
36	salas	CNPJ_SALA	1890	0.0	97.041.602/0001-29
37	salas	SITUACAO_SALA	4	0.0	NÃO ENCONTRADA
38	salas	DATA_SITUACAO_SALA	1501	0.6	31/12/2020
39	salas	DATA_INICIO_FUNCIONAMENTO_SALA	1763	0.9	31/12/2015
40	salas	ASSENTOS_SALA	480	0.6	999
41	salas	ASSENTOS_CADEIRANTES	26	19.4	9
42	salas	ASSENTOS_MOBILIDADE_REDUZIDA	36	30.6	9
43	salas	ASSENTOS_OBESIDADE	53	28.6	97
44	salas	ACESSO_ASSENTOS_COM_RAMPA	2	0.0	SIM
45	salas	ACESSO_SALA_COM_RAMPA	2	0.0	SIM
46	salas	BANHEIROS_ACESSIVEIS	2	0.0	SIM
47	salas	NOME_COMPLEXO	1768	0.0	ZULEIKA SIZOTO LUI EPP
48	salas	REGISTRO_COMPLEXO	2015	0.0	908
49	salas	SITUACAO_COMPLEXO	3	0.0	FECHADO TEMPORARIAMENTE
50	salas	DATA_SITUACAO_COMPLEXO	1138	0.0	31/12/2020
51	salas	PAGINA_ELETRONICA_COMPLEXO	393	32.4	www.villarica.com.br
52	salas	ENDERECO_COMPLEXO	1860	0.4	ÁREA ESPECIAL DO AUTÓDROMO - CINE DRIVE-
53	salas	NUMERO_ENDERECO_COMPLEXO	778	15.5	999
54	salas	COMPLEMENTO_COMPLEXO	1120	23.4	ÂNCORA E
55	salas	BAIRRO_COMPLEXO	944	0.4	Água Verde
56	salas	MUNICIPIO_COMPLEXO	607	0.4	ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS
57	salas	CEP_COMPLEXO	1516	0.0	99700-000
58	salas	UF_COMPLEXO	28	0.4	TO
59	salas	COMPLEXO_ITINERANTE	2	0.0	SIM
60	salas	OPERACAO_USUAL	4	0.0	NÃO COMERCIAL CINECLUBE
61	salas	NOME_EXIBIDOR	872	0.0	ZULEIKA SIZOTO LUI EPP

	arquivo	coluna	distintos	pct_vazio	exemplo
62	salas	REGISTRO_EXIBIDOR	873	0.0	98
63	salas	CNPJ_EXIBIDOR	873	0.0	97.041.602/0001-29
64	salas	SITUACAO_EXIBIDOR	2	0.0	REGULAR
65	salas	NOME_GRUPO_EXIBIDOR	75	0.0	VIAPIANA
66	fomento	TITULO_ORIGINAL	3080	0.0	“HERCHCOVITCH, EXPOSTO”
67	fomento	CPB	3102	0.0	B2600307100000
68	fomento	NUMERO_SALIC	3164	0.0	993984
69	produtoras	RAZAO_SOCIAL	12211	0.0	ÓPERA PRIMA PRODUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA
70	produtoras	REGISTRO_ANCINE	12232	0.0	995
71	produtoras	CNPJ	12232	0.0	97.554.012/0001-08
72	produtoras	MUNICIPIO	803	0.0	ÁGUAS DE LINDÓIA
73	produtoras	UF	27	0.0	TO
74	produtoras	CLASSIFICACAO_NIVEL_PRODUTORA	5	0.0	5

O que cada arquivo contém (na carga de 03/11/2026).

- **Obras** (63.255 linhas, 18 colunas): uma linha por obra com CPB emitido entre 2002 e 2026. O `CPB` é único. Traz título, data de emissão do CPB, situação, tipo (ficção, documentário, animação etc.), subtipo, classificação, organização temporal (seriada ou não), duração, episódios, anos de produção, segmento de destinação inicial, coprodução internacional e o requerente (nome, CNPJ, UF e município). Em 11.200 obras o requerente é pessoa física e a coluna `CNPJ_REQUERENTE` vem com o texto `PESSOA FÍSICA`.
- **Agentes econômicos regulares** (18.704 linhas, 11 colunas): uma linha por empresa regular, com registro ANCINE, data de registro, razão social, CNPJ, data de constituição, UF, município e código IBGE, classificação do agente, natureza jurídica e se é brasileira independente. `CNPJ` e `REGISTRO_ANCINE` são únicos.
- **Atividades econômicas** (146.963 linhas, 5 colunas): uma linha por par empresa e atividade (CNAE por descrição), marcada como `PRINCIPAL` ou `SECUNDARIA`. Repete a razão social e o registro da empresa em cada linha.
- **Salas e complexos** (6.419 linhas, 32 colunas): uma linha por sala (37 linhas descrevem complexos sem sala), com os dados da sala (situação, data de início, assentos e acessibilidade), do complexo onde ela fica (nome, endereço, município, UF, situação, itinerante) e da empresa exibidora (nome, registro, CNPJ, situação e grupo exibidor) repetidos em cada linha.
- **Fomento indireto** (3.199 linhas, 3 colunas): pares obra (`CPB`) e projeto (`NUMERO_SALIC`) com o título da obra.
- **Produtoras independentes** (12.232 linhas, 6 colunas): empresas com nível de classificação da produtora (1 a 5), usado só como atributo complementar das empresas.

3.3 Processo bottom-up: dependências funcionais

O enunciado pede um projeto **bottom-up**: partir das tabelas planas, descobrir as dependências funcionais (DFs) e normalizar. Cada DF candidata `X → Y` é testada no próprio SQLite: ela vale nos dados quando nenhum valor de `X` aparece com mais de um valor de `Y`, isto é, quando a consulta `SELECT X FROM t GROUP BY X HAVING COUNT(DISTINCT Y) > 1` volta vazia. Quando `X` ou `Y` têm mais de uma coluna, elas são concatenadas com o separador `'|'`, para que valores diferentes não se confundam ao serem colados (sem ele, `'AB' || 'C'` e `'A' || 'BC'` dariam o mesmo texto). A tabela abaixo mostra o número de violações de cada DF testada.

```
def com_separador(colunas):
    return colunas.replace(" || ", " || '|' || ")
```

```
dfs = [
    ("bruto_obras", "CPB", "TITULO_ORIGINAL || TIPO_OBRA || CNPJ_REQUERENTE"),
    ("bruto_obras", "CNPJ_REQUERENTE", "REQUERENTE"),
    ("bruto_obras", "CNPJ_REQUERENTE", "MUNICIPIO_REQUERENTE || UF_REQUERENTE"),
    ("bruto_agentes", "CNPJ", "RAZAO_SOCIAL || REGISTRO_ANCINE || NATUREZA_JURIDICA"),
    ("bruto_agentes", "REGISTRO_ANCINE", "CNPJ"),
    ("bruto_agentes", "CODIGO_MUNICIPIO_IBGE", "MUNICIPIO || UF"),
    ("bruto_atividades", "CNPJ", "RAZAO_SOCIAL || REGISTRO_ANCINE"),
    ("bruto_atividades", "CNPJ", "ATIVIDADE_ECONOMICA"),
    ("bruto_atividades", "CNPJ || ATIVIDADE_ECONOMICA", "CLASSIFICACAO_ATIVIDADE"),
    ("bruto_salas", "REGISTRO_SALA", "NOME_SALA || ASSENTOS_SALA || SITUACAO_SALA"),
    ("bruto_salas", "REGISTRO_SALA", "REGISTRO_COMPLEXO"),
    ("bruto_salas", "REGISTRO_COMPLEXO", "NOME_COMPLEXO || ENDERECO_COMPLEXO || MUNICIPIO_COMPLEXO ||
UF_COMPLEXO"),
    ("bruto_salas", "REGISTRO_COMPLEXO", "SITUACAO_COMPLEXO || COMPLEXO_ITINERANTE || OPERACAO_USUAL"),
    ("bruto_salas", "REGISTRO_COMPLEXO", "CNPJ_EXIBIDOR"),
    ("bruto_salas", "CNPJ_EXIBIDOR", "NOME_EXIBIDOR || REGISTRO_EXIBIDOR || SITUACAO_EXIBIDOR"),
    ("bruto_salas", "CNPJ_EXIBIDOR", "NOME_GRUPO_EXIBIDOR"),
    ("bruto_fomento", "CPB", "TITULO_ORIGINAL"),
    ("bruto_fomento", "CPB", "NUMERO_SALIC"),
]
sql(" UNION ALL ".join(
    f"""SELECT '{t.removeprefix("bruto_")}' AS arquivo,
           '{x.replace(" || ", ", ")}  →  {y.replace(" || ", ", ")}' AS dependencia,
           (SELECT COUNT(*) FROM (SELECT 1 FROM {t} GROUP BY {com_separador(x)}
                                  HAVING COUNT(DISTINCT {com_separador(y)}) > 1)) AS violacoes"""
    for t, x, y in dfs
))
```

	arquivo	dependencia	violacoes
0	obras	CPB → TITULO_ORIGINAL, TIPO_OBRA, CNPJ_REQUERENTE	0
1	obras	CNPJ_REQUERENTE → REQUERENTE	1
2	obras	CNPJ_REQUERENTE → MUNICIPIO_REQUERENTE, UF_REQUERENTE	1
3	agentes	CNPJ → RAZAO_SOCIAL, REGISTRO_ANCINE, NATUREZA_JURIDICA	0
4	agentes	REGISTRO_ANCINE → CNPJ	0
5	agentes	CODIGO_MUNICIPIO_IBGE → MUNICIPIO, UF	1
6	atividades	CNPJ → RAZAO_SOCIAL, REGISTRO_ANCINE	0
7	atividades	CNPJ → ATIVIDADE_ECONOMICA	17365
8	atividades	CNPJ, ATIVIDADE_ECONOMICA → CLASSIFICACAO_ATIVIDADE	38
9	salas	REGISTRO_SALA → NOME_SALA, ASSENTOS_SALA, SITUACAO_SALA	0
10	salas	REGISTRO_SALA → REGISTRO_COMPLEXO	1
11	salas	REGISTRO_COMPLEXO → NOME_COMPLEXO, ENDERECO_COMPLEXO, ...	0
12	salas	REGISTRO_COMPLEXO → SITUACAO_COMPLEXO, COMPLEXO_ITINER...	0
13	salas	REGISTRO_COMPLEXO → CNPJ_EXIBIDOR	0
14	salas	CNPJ_EXIBIDOR → NOME_EXIBIDOR, REGISTRO_EXIBIDOR, SITU...	0
15	salas	CNPJ_EXIBIDOR → NOME_GRUPO_EXIBIDOR	0
16	fomento	CPB → TITULO_ORIGINAL	0
17	fomento	CPB → NUMERO_SALIC	82

Leitura do resultado.

- `CPB` determina todos os atributos da obra, e `CNPJ_REQUERENTE` determina o nome, a UF e o município do requerente (as violações dessa linha são só do valor `PESSOA FÍSICA`, que não identifica ninguém). Logo, no arquivo de obras, `CPB → CNPJ_REQUERENTE → MUNICIPIO_REQUERENTE` é uma **dependência transitiva**.
- Em agentes, `CNPJ` e `REGISTRO_ANCINE` são chaves candidatas, e `CODIGO_MUNICIPIO_IBGE → MUNICIPIO, UF` é outra dependência transitiva (a única violação é o código vazio de 7 linhas).
- Em atividades, a chave é o par `(CNPJ, ATIVIDADE_ECONOMICA)`: `CNPJ → ATIVIDADE_ECONOMICA` falha (é um fato multivalorado, origem do relacionamento M:N), e `RAZAO_SOCIAL` e `REGISTRO_ANCINE` dependem só de parte da chave. O par não determina a classificação em 38 casos: a mesma atividade aparece como principal e como secundária.
- Em salas, o registro do complexo determina nome, endereço, município, situação e exibidor; o CNPJ do exibidor determina nome, registro, situação e **grupo exibidor**. Então `REGISTRO_SALA → REGISTRO_COMPLEXO →`

`CNPJ_EXIBIDOR → NOME_GRUPO_EXIBIDOR` é uma cadeia transitiva. A DF `REGISTRO_SALA → REGISTRO_COMPLEXO` só falha para o registro vazio, que aparece em 37 linhas sem sala (tratado na limpeza).

- No fomento, a chave é `(CPB, NUMERO_SALIC)`: uma obra pode ter mais de um projeto (`CPB → NUMERO_SALIC` falha), e o título depende só do CPB.

3.4 Normalização (1FN, 2FN e 3FN)

- **1FN.** Todos os valores já são atômicos: a lista de atividades de uma empresa vem em linhas separadas, e o endereço do complexo vem em colunas separadas (logradouro, número, complemento, bairro, CEP), mantidas como atributos simples. Os 25 arquivos anuais de obras viram uma relação só.
- **2FN.** Remove dependências parciais das chaves compostas. Em atividades, razão social e registro saem para `empresa` (dependem só do CNPJ) e a descrição vai para `atividade_economica`, ficando em `empresa_atividade` só a chave e a classificação (principal ou secundária). No fomento, o título sai (já está em `obra`) e o número SALIC vira a entidade `projeto_fomento`, ficando `obra_fomento` só com o par de chaves.
- **3FN.** Remove dependências transitivas. Requerente sai de `obra` para `empresa` (fica só a chave estrangeira `cnpj_requerente`); município e UF saem de `empresa` e `complexo` para `municipio`; complexo sai de `sala`; exibidor sai de `complexo` para `empresa`, junto com o **grupo exibidor** e a situação do exibidor, porque dependem do CNPJ do exibidor e não do complexo.

Colunas de origem	Tabela de destino
Obras: `CPB`, título, data do CPB, situação, tipo, subtipo, classificação, organização temporal, duração, episódios, anos de produção, segmento, coprodução	`obra`
Obras: `CNPJ_REQUERENTE` (pessoa jurídica)	`obra.cnpj_requerente → empresa`
Obras: município e UF do requerente pessoa física	`obra.id_municipio_requerente_pf → municipio`
Obras: nome, UF e município do requerente pessoa jurídica	`empresa` (razão social e município)
Agentes: todas as colunas, menos município e UF	`empresa`
Agentes, obras e salas: município, UF e código IBGE	`municipio`
Produtoras independentes: nível da produtora	`empresa.nivel_produtora_independente`
Atividades: descrição	`atividade_economica` (com segmento derivado)
Atividades: CNPJ, descrição e classificação	`empresa_atividade`
Salas: colunas `*_SALA`, acessibilidade	`sala`
Salas: colunas `*_COMPLEXO`, operação usual	`complexo`
Salas: nome, registro, situação e grupo do exibidor	`empresa`
Fomento: `NUMERO_SALIC`	`projeto_fomento`
Fomento: `CPB`, `NUMERO_SALIC`	`obra_fomento`

Colunas descartadas: `TITULO_ORIGINAL` do fomento (redundante), `CNPJ_SALA` (CNPJ de filial informado por sala, sem uso nas investigações) e o nome do requerente pessoa física (não identifica a pessoa e não é usado nas análises).

3.5 Limpeza

A limpeza é feita em SQL, em tabelas temporárias `limpo_*` derivadas das brutas:

- **CNPJ**: removidos `.`, `/` e `-`, ficando os 14 dígitos (todos os CNPJs dos arquivos têm o formato padrão). O texto `PESSOA FÍSICA` vira `NULL`.
- **Datas** `dd/mm/aaaa` viram ISO `aaaa-mm-dd`, só quando casam com o padrão (vazio vira `NULL`).

- **Números**: duração com vírgula decimal vira `REAL`; assentos e episódios viram `INTEGER`; valores negativos de assentos (`-1`, marcador de "não informado") viram `NULL`; anos de produção fora de 1890 a 2026 (por exemplo `83`) viram `NULL`.
- **SIM/NÃO** viram 1/0; `NÃO INFORMADO`, `-` e vazios viram `NULL`.
- **Municípios**: os três arquivos grafam o mesmo município de formas diferentes (por exemplo `JOAO PESSOA` sem o código IBGE e `JOÃO PESSOA` com ele). A função `chave_municipio`, registrada no SQLite, remove acentos e apóstrofos e troca hífens por espaço (assim `SANTA BARBARA DOESTE` e `SANTA BÁRBARA D'OESTE` coincidem); municípios com a mesma chave e UF são o mesmo. O nome exibido é a grafia mais frequente e o código IBGE vem dos agentes, quando existe; os 6 códigos fictícios do arquivo de agentes (8888888 e 9999969 a 9999982) são descartados.
- **CPB**: 2 obras têm CPB com 13 caracteres em vez de 14 (`B600566000000` e `B130174300000`). Como é o identificador oficial e não colide com nenhum outro, o valor é mantido e a restrição aceita 13 ou 14 caracteres.
- **Duplicatas**: não há linhas repetidas em nenhum arquivo. As 38 duplicatas de par empresa e atividade ficam com a classificação `PRINCIPAL`.
- **Complexos sem sala**: 37 linhas do arquivo de salas têm registro de sala vazio e situação `NÃO ENCONTRADA`. Elas descrevem complexos sem sala cadastrada: entram em `complexo`, mas não geram tupla em `sala`.
- **Empresas**: a tabela `empresa` une, pelo CNPJ, (i) os 18.704 agentes regulares, (ii) os requerentes pessoa jurídica das obras que não estão entre os regulares (razão social e município vêm do arquivo de obras) e (iii) os exibidores que não estão em nenhum dos dois (razão social e registro vêm do arquivo de salas). A coluna `agente_regular` distingue o primeiro grupo; os atributos que só existem no cadastro de agentes ficam `NULL` nos demais.

```
def chave_municipio(nome):
    if nome is None:
        return None
    sem_acento = unicodedata.normalize("NFKD", nome).encode("ascii", "ignore").decode()
    for caractere in "'´`":
        sem_acento = sem_acento.replace(caractere, "")
    sem_acento = sem_acento.replace("-", " ")
    return " ".join(sem_acento.upper().split()) or None


con.create_function("chave_municipio", 1, chave_municipio, deterministic=True)


def data_iso(coluna):
    return (f"CASE WHEN {coluna} GLOB '[0-3][0-9]/[01][0-9]/[12][0-9][0-9][0-9]' "
            f"THEN substr({coluna}, 7, 4) || '-' || substr({coluna}, 4, 2) || '-' || substr({coluna}, 1, 2) END")


def so_digitos(coluna):
    return f"REPLACE(REPLACE(REPLACE({coluna}, '.', ''), '/', ''), '-', '')"


def sim_nao(coluna):
    return f"CASE {coluna} WHEN 'SIM' THEN 1 WHEN 'NÃO' THEN 0 END"


def texto(coluna):
    return f"NULLIF(NULLIF(NULLIF(TRIM({coluna}), ''), '-'), 'NÃO INFORMADO')"


def inteiro_nao_negativo(coluna):
    return f"CASE WHEN TRIM({coluna}) GLOB '[0-9]*' THEN CAST({coluna} AS INTEGER) END"


con.executescript(f"""
CREATE TEMP TABLE limpo_obras AS
```

```
SELECT CPB AS cpb,
       TRIM(TITULO_ORIGINAL) AS titulo,
       {data_iso('DATA_EMISSAO_CPB')} AS data_emissao_cpb,
       SITUACAO_OBRA AS situacao,
       TIPO_OBRA AS tipo,
       {texto('SUBTIPO_OBRA')} AS subtipo,
       {texto('CLASSIFICACAO_OBRA')} AS classificacao,
       ORGANIZACAO_TEMPORAL AS organizacao_temporal,
       CAST(REPLACE(DURACAO_TOTAL_MINUTOS, ',', '.') AS REAL) AS duracao_minutos,
       NULLIF({inteiro_nao_negativo('QUANTIDADE_EPISODIOS')}, 0) AS quantidade_episodios,
       CASE WHEN CAST(ANO_PRODUCAO_INICIAL AS INTEGER) BETWEEN 1890 AND 2026
            THEN CAST(ANO_PRODUCAO_INICIAL AS INTEGER) END AS ano_producao_inicial,
       CASE WHEN CAST(ANO_PRODUCAO_FINAL AS INTEGER) BETWEEN 1890 AND 2026
            THEN CAST(ANO_PRODUCAO_FINAL AS INTEGER) END AS ano_producao_final,
       SEGMENTO_DESTINACAO_INICIAL AS segmento_destinacao,
       {sim_nao('COPRODUCAO_INTERNACIONAL')} AS coproducao_internacional,
       CASE WHEN CNPJ_REQUERENTE <> 'PESSOA FÍSICA' THEN {so_digitos('CNPJ_REQUERENTE')} END AS cnpj_requerente,
       TRIM(REQUERENTE) AS requerente,
       chave_municipio({texto('MUNICIPIO_REQUERENTE')}) AS chave_municipio,
       NULLIF(UF_REQUERENTE, '') AS uf
FROM bruto_obras;

CREATE TEMP TABLE limpo_agentes AS
SELECT {so_digitos('a.CNPJ')} AS cnpj,
       TRIM(a.RAZAO_SOCIAL) AS razao_social,
       CAST(a.REGISTRO_ANCINE AS INTEGER) AS registro_ancine,
       {data_iso('a.DATA_REGISTRO')} AS data_registro_ancine,
       {data_iso('a.DATA_CONSTITUICAO')} AS data_constituicao,
       {texto('a.NATUREZA_JURIDICA')} AS natureza_juridica,
       {texto('a.CLASSIFICACAO_AGENTE_ECONOMICO')} AS classificacao_agente,
       {sim_nao('a.BRASILEIRO_INDEPENDENTE')} AS brasileira_independente,
       CAST(NULLIF(p.CLASSIFICACAO_NIVEL_PRODUTORA, '') AS INTEGER) AS nivel_produtora_independente,
       chave_municipio(a.MUNICIPIO) AS chave_municipio,
       a.UF AS uf
FROM bruto_agentes a
LEFT JOIN bruto_produtoras p ON p.CNPJ = a.CNPJ;

CREATE TEMP TABLE limpo_atividades AS
SELECT {so_digitos('CNPJ')} AS cnpj,
       TRIM(ATIVIDADE_ECONOMICA) AS descricao,
       CLASSIFICACAO_ATIVIDADE AS classificacao
FROM bruto_atividades;

CREATE TEMP TABLE limpo_salas AS
SELECT CASE WHEN REGISTRO_SALA <> '' THEN CAST(REGISTRO_SALA AS INTEGER) END AS registro_sala,
       {texto('NOME_SALA')} AS nome_sala,
       SITUACAO_SALA AS situacao_sala,
       {data_iso('DATA_SITUACAO_SALA')} AS data_situacao_sala,
       {data_iso('DATA_INICIO_FUNCIONAMENTO_SALA')} AS data_inicio_funcionamento,
       {inteiro_nao_negativo('ASSENTOS_SALA')} AS assentos,
       {inteiro_nao_negativo('ASSENTOS_CADEIRANTES')} AS assentos_cadeirantes,
       {inteiro_nao_negativo('ASSENTOS_MOBILIDADE_REDUZIDA')} AS assentos_mobilidade_reduzida,
       {inteiro_nao_negativo('ASSENTOS_OBESIDADE')} AS assentos_obesidade,
       {sim_nao('ACESSO_ASSENTOS_COM_RAMPA')} AS acesso_assentos_rampa,
       {sim_nao('ACESSO_SALA_COM_RAMPA')} AS acesso_sala_rampa,
       {sim_nao('BANHEIROS_ACESSIVEIS')} AS banheiros_acessiveis,
       CAST(REGISTRO_COMPLEXO AS INTEGER) AS registro_complexo,
       TRIM(NOME_COMPLEXO) AS nome_complexo,
       SITUACAO_COMPLEXO AS situacao_complexo,
       {data_iso('DATA_SITUACAO_COMPLEXO')} AS data_situacao_complexo,
       {texto('PAGINA_ELETRONICA_COMPLEXO')} AS pagina_eletronica,
       {texto('ENDERECO_COMPLEXO')} AS logradouro,
       {texto('NUMERO_ENDERECO_COMPLEXO')} AS numero,
       {texto('COMPLEMENTO_COMPLEXO')} AS complemento,
       {texto('BAIRRO_COMPLEXO')} AS bairro,
       {texto('CEP_COMPLEXO')} AS cep,
       {sim_nao('COMPLEXO_ITINERANTE')} AS itinerante,
       NULLIF(OPERACAO_USUAL, 'NAO INFORMADO') AS operacao_usual,
       chave_municipio({texto('MUNICIPIO_COMPLEXO')}) AS chave_municipio,
       NULLIF(UF_COMPLEXO, '') AS uf,
       {so_digitos('CNPJ_EXIBIDOR')} AS cnpj_exibidor,
       TRIM(NOME_EXIBIDOR) AS nome_exibidor,
       CAST(REGISTRO_EXIBIDOR AS INTEGER) AS registro_exibidor,
       SITUACAO_EXIBIDOR AS situacao_exibidor,
       NULLIF(NOME_GRUPO_EXIBIDOR, 'NÃO PERTENCE A NENHUM GRUPO EXIBIDOR') AS grupo_exibidor
FROM bruto_salas;
```

```
CREATE TEMP TABLE grafia_municipio AS
WITH grafias AS (
    SELECT TRIM(MUNICIPIO) AS nome, UF AS uf,
           CASE WHEN CODIGO_MUNICIPIO_IBGE BETWEEN '1100000' AND '5399999' THEN CODIGO_MUNICIPIO_IBGE END AS
codigo
    FROM bruto_agentes
    UNION ALL
    SELECT TRIM(MUNICIPIO_REQUERENTE), UF_REQUERENTE, NULL FROM bruto_obras
    UNION ALL
    SELECT TRIM(MUNICIPIO_COMPLEXO), UF_COMPLEXO, NULL FROM bruto_salas
),
contagem AS (
    SELECT chave_municipio(nome) AS chave, uf, nome, COUNT(*) AS n, MAX(codigo) AS codigo
    FROM grafias
    WHERE chave_municipio(nome) IS NOT NULL AND uf <> ''
    GROUP BY chave_municipio(nome), uf, nome
)
SELECT chave, uf, nome,
       MAX(codigo) OVER (PARTITION BY chave, uf) AS codigo_ibge,
       ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY chave, uf ORDER BY n DESC, nome) AS ordem
FROM contagem;
""")

sql("""
SELECT 'limpo_obras' AS tabela, COUNT(*) AS linhas,
       SUM(cnpj_requerente IS NULL) AS requerente_pessoa_fisica,
       SUM(ano_producao_inicial IS NULL) AS ano_invalido_ou_vazio
FROM limpo_obras
UNION ALL
SELECT 'limpo_salas', COUNT(*), NULL, SUM(assentos_cadeirantes IS NULL) FROM limpo_salas
UNION ALL
SELECT 'grafia_municipio (grafias distintas)', COUNT(*), NULL, SUM(codigo_ibge IS NULL AND ordem = 1)
FROM grafia_municipio
""")
```

	tabela	linhas	requerente_pessoa_fisica	ano_invalido_ou_vazio
0	limpo_obras	63255	11200.0	5
1	limpo_salas	6419	NaN	1243
2	grafia_municipio (grafias distintas)	1449	NaN	230

3.6 Esquema relacional (DDL)

O mapeamento segue as regras da aula 20: cada entidade vira uma tabela com o identificador como chave primária; os relacionamentos 1:N viram coluna de chave estrangeira no lado N (adição de coluna, a alternativa preferida); os dois relacionamentos M:N viram tabelas próprias (`empresa_atividade` e `obra_fomento`) com chave primária composta pelas duas chaves estrangeiras. As restrições `NOT NULL` e `CHECK` foram escolhidas a partir do perfil acima, apenas onde os dados as satisfazem integralmente. Os atributos derivados de `projeto_fomento` são materializados por `UPDATE` depois da carga.

```
DDL = """
CREATE TABLE municipio (
    id_municipio   INTEGER PRIMARY KEY,
    codigo_ibge    INTEGER UNIQUE CHECK (codigo_ibge BETWEEN 1100000 AND 5399999),
    nome           TEXT NOT NULL,
    uf             TEXT NOT NULL CHECK (length(uf) = 2),
    UNIQUE (nome, uf)
);

CREATE TABLE empresa (
    cnpj                          TEXT PRIMARY KEY CHECK (length(cnpj) = 14 AND cnpj NOT GLOB '*[^0-9]*'),
    razao_social                  TEXT NOT NULL,
    registro_ancine               INTEGER UNIQUE,
    data_registro_ancine          TEXT CHECK (data_registro_ancine = date(data_registro_ancine)),
    data_constituicao             TEXT CHECK (data_constituicao = date(data_constituicao)),
    natureza_juridica             TEXT,
    classificacao_agente          TEXT,
    brasileira_independente       INTEGER CHECK (brasileira_independente IN (0, 1)),
    nivel_produtora_independente  INTEGER CHECK (nivel_produtora_independente BETWEEN 1 AND 5),
```

```
    agente_regular               INTEGER NOT NULL CHECK (agente_regular IN (0, 1)),
    situacao_exibidor            TEXT CHECK (situacao_exibidor IN ('REGULAR', 'IRREGULAR')),
    grupo_exibidor               TEXT,
    id_municipio                 INTEGER REFERENCES municipio (id_municipio)
);

CREATE TABLE atividade_economica (
    id_atividade  INTEGER PRIMARY KEY,
    descricao     TEXT NOT NULL UNIQUE,
    segmento      TEXT NOT NULL CHECK (segmento IN ('Produção', 'Distribuição', 'Exibição', 'Programação e TV',
'Outras'))
);

CREATE TABLE empresa_atividade (
    cnpj           TEXT NOT NULL REFERENCES empresa (cnpj),
    id_atividade   INTEGER NOT NULL REFERENCES atividade_economica (id_atividade),
    classificacao  TEXT NOT NULL CHECK (classificacao IN ('PRINCIPAL', 'SECUNDARIA')),
    PRIMARY KEY (cnpj, id_atividade)
);

CREATE TABLE obra (
    cpb                         TEXT PRIMARY KEY CHECK (cpb GLOB 'B[0-9]*' AND length(cpb) IN (13, 14)),
    titulo                      TEXT NOT NULL,
    data_emissao_cpb            TEXT NOT NULL CHECK (data_emissao_cpb = date(data_emissao_cpb)),
    situacao                    TEXT NOT NULL,
    tipo                        TEXT NOT NULL,
    subtipo                     TEXT,
    classificacao               TEXT,
    organizacao_temporal        TEXT NOT NULL,
    duracao_minutos             REAL NOT NULL CHECK (duracao_minutos >= 0),
    quantidade_episodios        INTEGER CHECK (quantidade_episodios > 0),
    ano_producao_inicial        INTEGER CHECK (ano_producao_inicial BETWEEN 1890 AND 2026),
    ano_producao_final          INTEGER CHECK (ano_producao_final BETWEEN 1890 AND 2026),
    segmento_destinacao         TEXT NOT NULL,
    coproducao_internacional    INTEGER NOT NULL CHECK (coproducao_internacional IN (0, 1)),
    cnpj_requerente             TEXT REFERENCES empresa (cnpj),
    id_municipio_requerente_pf  INTEGER REFERENCES municipio (id_municipio),
    CHECK (cnpj_requerente IS NULL OR id_municipio_requerente_pf IS NULL)
);

CREATE TABLE projeto_fomento (
    numero_salic       TEXT PRIMARY KEY CHECK (numero_salic NOT GLOB '*[^0-9]*'),
    quantidade_obras   INTEGER CHECK (quantidade_obras > 0),
    ano_primeira_obra  INTEGER
);

CREATE TABLE obra_fomento (
    cpb           TEXT NOT NULL REFERENCES obra (cpb),
    numero_salic  TEXT NOT NULL REFERENCES projeto_fomento (numero_salic),
    PRIMARY KEY (cpb, numero_salic)
);

CREATE TABLE complexo (
    registro_complexo  INTEGER PRIMARY KEY,
    nome               TEXT NOT NULL,
    situacao           TEXT NOT NULL CHECK (situacao IN ('EM FUNCIONAMENTO', 'FECHADO', 'FECHADO
TEMPORARIAMENTE')),
    data_situacao      TEXT CHECK (data_situacao = date(data_situacao)),
    pagina_eletronica  TEXT,
    logradouro         TEXT,
    numero             TEXT,
    complemento        TEXT,
    bairro             TEXT,
    cep                TEXT,
    itinerante         INTEGER NOT NULL CHECK (itinerante IN (0, 1)),
    operacao_usual     TEXT,
    cnpj_exibidor      TEXT NOT NULL REFERENCES empresa (cnpj),
    id_municipio       INTEGER REFERENCES municipio (id_municipio)
);

CREATE TABLE sala (
    registro_sala                INTEGER PRIMARY KEY,
    nome                         TEXT,
    situacao                     TEXT NOT NULL,
    data_situacao                TEXT CHECK (data_situacao = date(data_situacao)),
    data_inicio_funcionamento    TEXT CHECK (data_inicio_funcionamento = date(data_inicio_funcionamento)),
```

```
    assentos                      INTEGER CHECK (assentos >= 0),
    assentos_cadeirantes          INTEGER CHECK (assentos_cadeirantes >= 0),
    assentos_mobilidade_reduzida  INTEGER CHECK (assentos_mobilidade_reduzida >= 0),
    assentos_obesidade            INTEGER CHECK (assentos_obesidade >= 0),
    acesso_assentos_rampa         INTEGER CHECK (acesso_assentos_rampa IN (0, 1)),
    acesso_sala_rampa             INTEGER CHECK (acesso_sala_rampa IN (0, 1)),
    banheiros_acessiveis          INTEGER CHECK (banheiros_acessiveis IN (0, 1)),
    registro_complexo             INTEGER NOT NULL REFERENCES complexo (registro_complexo)
);
"""
con.executescript(DDL)
sql("SELECT name AS tabela FROM sqlite_master WHERE type = 'table' AND name NOT LIKE 'bruto%' ORDER BY rowid")
```

	tabela
0	municipio
1	empresa
2	atividade_economica
3	empresa_atividade
4	obra
5	projeto_fomento
6	obra_fomento
7	complexo
8	sala

3.7 Carga das tabelas normalizadas

Como sugere o enunciado, a verificação de chaves estrangeiras fica desligada durante a carga (`PRAGMA foreign_keys = 0`). Cada tabela é preenchida com `INSERT ... SELECT` a partir das tabelas `limpo_*`. As atividades recebem um segmento derivado da descrição (produção, distribuição, exibição, programação e TV ou outras). Ao final, as tabelas brutas são apagadas, a verificação é religada e `PRAGMA foreign_key_check` confere todas as referências.

```
con.execute("PRAGMA foreign_keys = 0")
con.executescript("""
INSERT INTO municipio (id_municipio, codigo_ibge, nome, uf)
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY uf, nome), CAST(codigo_ibge AS INTEGER), nome, uf
FROM grafia_municipio
WHERE ordem = 1;

CREATE TEMP TABLE mapa_municipio AS
SELECT g.chave, g.uf, m.id_municipio
FROM grafia_municipio g
JOIN municipio m ON m.nome = g.nome AND m.uf = g.uf
WHERE g.ordem = 1;

INSERT INTO empresa (cnpj, razao_social, registro_ancine, data_registro_ancine, data_constituicao,
                     natureza_juridica, classificacao_agente, brasileira_independente,
                     nivel_produtora_independente, agente_regular, id_municipio)
SELECT a.cnpj, a.razao_social, a.registro_ancine, a.data_registro_ancine, a.data_constituicao,
       a.natureza_juridica, a.classificacao_agente, a.brasileira_independente,
       a.nivel_produtora_independente, 1, m.id_municipio
FROM limpo_agentes a
LEFT JOIN mapa_municipio m ON m.chave = a.chave_municipio AND m.uf = a.uf;

INSERT INTO empresa (cnpj, razao_social, agente_regular, id_municipio)
SELECT o.cnpj_requerente, MAX(o.requerente), 0, MAX(m.id_municipio)
FROM limpo_obras o
LEFT JOIN mapa_municipio m ON m.chave = o.chave_municipio AND m.uf = o.uf
WHERE o.cnpj_requerente IS NOT NULL
  AND o.cnpj_requerente NOT IN (SELECT cnpj FROM empresa)
GROUP BY o.cnpj_requerente;

INSERT INTO empresa (cnpj, razao_social, registro_ancine, agente_regular)
SELECT cnpj_exibidor, MAX(nome_exibidor), MAX(registro_exibidor), 0
FROM limpo_salas
WHERE cnpj_exibidor NOT IN (SELECT cnpj FROM empresa)
GROUP BY cnpj_exibidor;
```

```
UPDATE empresa
SET situacao_exibidor = e.situacao_exibidor,
    grupo_exibidor = e.grupo_exibidor,
    registro_ancine = COALESCE(empresa.registro_ancine, e.registro_exibidor)
FROM (SELECT DISTINCT cnpj_exibidor, situacao_exibidor, grupo_exibidor, registro_exibidor FROM limpo_salas) e
WHERE empresa.cnpj = e.cnpj_exibidor;

INSERT INTO atividade_economica (id_atividade, descricao, segmento)
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY descricao), descricao,
       CASE
           WHEN descricao LIKE '%exibição cinematográfica%' THEN 'Exibição'
           WHEN descricao LIKE 'Distribuição cinematográfica%' THEN 'Distribuição'
           WHEN descricao IN ('Programadoras', 'Atividades de televisão aberta')
                OR descricao LIKE '%televisão por assinatura%' THEN 'Programação e TV'
           WHEN descricao LIKE '%produção cinematográfica%'
                OR descricao IN ('Estúdios cinematográficos', 'Produção de filmes para publicidade',
                                 'Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual',
                                 'Serviços de dublagem', 'Filmagem de festas e eventos') THEN 'Produção'
           ELSE 'Outras'
       END
FROM (SELECT DISTINCT descricao FROM limpo_atividades);

INSERT INTO empresa_atividade (cnpj, id_atividade, classificacao)
SELECT l.cnpj, a.id_atividade, MIN(l.classificacao)
FROM limpo_atividades l
JOIN atividade_economica a ON a.descricao = l.descricao
GROUP BY l.cnpj, a.id_atividade;

INSERT INTO obra
SELECT o.cpb, o.titulo, o.data_emissao_cpb, o.situacao, o.tipo, o.subtipo, o.classificacao,
       o.organizacao_temporal, o.duracao_minutos, o.quantidade_episodios, o.ano_producao_inicial,
       o.ano_producao_final, o.segmento_destinacao, o.coproducao_internacional, o.cnpj_requerente,
       CASE WHEN o.cnpj_requerente IS NULL THEN m.id_municipio END
FROM limpo_obras o
LEFT JOIN mapa_municipio m ON m.chave = o.chave_municipio AND m.uf = o.uf;

INSERT INTO projeto_fomento (numero_salic)
SELECT DISTINCT NUMERO_SALIC FROM bruto_fomento;

INSERT INTO obra_fomento (cpb, numero_salic)
SELECT DISTINCT CPB, NUMERO_SALIC FROM bruto_fomento;

UPDATE projeto_fomento
SET quantidade_obras = p.obras, ano_primeira_obra = p.ano
FROM (SELECT f.numero_salic, COUNT(*) AS obras, MIN(CAST(substr(o.data_emissao_cpb, 1, 4) AS INTEGER)) AS ano
      FROM obra_fomento f JOIN obra o ON o.cpb = f.cpb
      GROUP BY f.numero_salic) p
WHERE projeto_fomento.numero_salic = p.numero_salic;

INSERT INTO complexo
SELECT DISTINCT s.registro_complexo, s.nome_complexo, s.situacao_complexo, s.data_situacao_complexo,
       s.pagina_eletronica, s.logradouro, s.numero, s.complemento, s.bairro, s.cep, s.itinerante,
       s.operacao_usual, s.cnpj_exibidor, m.id_municipio
FROM limpo_salas s
LEFT JOIN mapa_municipio m ON m.chave = s.chave_municipio AND m.uf = s.uf;

INSERT INTO sala
SELECT registro_sala, nome_sala, situacao_sala, data_situacao_sala, data_inicio_funcionamento, assentos,
       assentos_cadeirantes, assentos_mobilidade_reduzida, assentos_obesidade, acesso_assentos_rampa,
       acesso_sala_rampa, banheiros_acessiveis, registro_complexo
FROM limpo_salas
WHERE registro_sala IS NOT NULL;
""")
for tabela in brutos:
    con.execute(f"DROP TABLE {tabela}")
con.commit()
con.execute("VACUUM")
con.execute("PRAGMA foreign_keys = 1")
sql("PRAGMA foreign_key_check")
```

table	rowid	parent	fkid

`PRAGMA foreign_key_check` não retornou nenhuma linha: todas as chaves estrangeiras apontam para tuplas existentes. A contagem de tuplas por tabela fica assim:

```
TABELAS = ["municipio", "empresa", "atividade_economica", "empresa_atividade", "obra",
           "projeto_fomento", "obra_fomento", "complexo", "sala"]
por_tabela = " UNION ALL ".join(f"SELECT '{t}' AS tabela, COUNT(*) AS tuplas FROM {t}" for t in TABELAS)
sql(f"{por_tabela} UNION ALL SELECT 'TOTAL', SUM(tuplas) FROM ({por_tabela})")
```

	tabela	tuplas
0	municipio	1443
1	empresa	22545
2	atividade_economica	642
3	empresa_atividade	146925
4	obra	63255
5	projeto_fomento	3164
6	obra_fomento	3199
7	complexo	2015
8	sala	6382
9	TOTAL	249570

3.8 Diferenças em relação à proposta

O modelo entregue é o da proposta de 28/10, com quatro ajustes impostos pelos dados (contagens desta carga):

1. **Obras de pessoa física.** 11.200 das 63.255 obras (17,7%) têm requerente pessoa física, sem CNPJ. O relacionamento *Empresa requer Obra* tem, portanto, 52.055 instâncias, e não 63.255; a participação de Obra nele é parcial (`cnpj_requerente` aceita `NULL`). Para não perder a localização dessas obras nas análises por UF, foi criado o relacionamento N:1 **Obra requerida por pessoa física em Município** (`obra.id_municipio_requerente_pf`), exclusivo com o anterior (`CHECK`). Além disso, a localização de empresa e de complexo, que a proposta contava como um relacionamento só, aparece no diagrama como dois tipos (*sediada em* e *localiza-se em*). O modelo final tem, portanto, 8 tipos de relacionamento, e não 6.
2. **Grupo exibidor.** Na proposta era atributo de Complexo, mas a DF `CNPJ_EXIBIDOR → NOME_GRUPO_EXIBIDOR` mostra que ele depende da empresa exibidora. Pela 3FN, virou atributo de Empresa.
3. **Município.** O código IBGE só existe no arquivo de agentes, e 230 dos 1.443 municípios (os citados só em obras e salas) ficam sem ele. O identificador passou a ser um código sequencial (`id_municipio`), e o código IBGE ficou como atributo único opcional. A unificação de grafias reduziu as 1.450 combinações nome e UF da proposta para 1.443 municípios.
4. **Atividade econômica.** O arquivo não traz código CNAE, só a descrição; o identificador também é sequencial.

As demais contagens batem com a proposta ou variam pouco pela atualização mensal: 22.545 empresas (proposta: 22.546), 146.925 pares empresa e atividade, 3.164 projetos de fomento, 3.199 pares obra e projeto e 2.015 complexos. São 6.382 salas, e não 6.383: a proposta contou como sala o registro vazio das 37 linhas de complexos sem sala.

4. Diagrama ER

Diagrama no modelo ER da disciplina (notação de Elmasri e Navathe): retângulos são entidades, losangos são relacionamentos, elipses são atributos, o identificador vem sublinhado, elipses tracejadas são atributos derivados e a elipse com elipses filhas é atributo composto. A cardinalidade aparece em cada aresta (1, N ou M) e a linha dupla indica participação total.

```
ENTIDADES = {
    "OBRA": (-7.8, -0.2),
    "EMPRESA": (0.0, -0.2),
    "COMPLEXO": (7.8, -0.2),
    "ATIVIDADE ECONÔMICA": (0.0, 5.4),
    "PROJETO DE FOMENTO": (-7.8, 5.4),
    "SALA": (7.8, 5.4),
    "MUNICÍPIO": (0.0, -6.0),
}
RELACIONAMENTOS = {
    "REQUER": ((-3.9, -0.2), ("EMPRESA", "1", False), ("OBRA", "N", False)),
    "EXERCE": ((0.0, 2.6), ("EMPRESA", "N", False), ("ATIVIDADE ECONÔMICA", "M", True)),
    "RECEBE FOMENTO": ((-7.8, 2.6), ("OBRA", "N", False), ("PROJETO DE FOMENTO", "M", True)),
    "EXPLORA": ((3.9, -0.2), ("EMPRESA", "1", False), ("COMPLEXO", "N", True)),
    "POSSUI": ((7.8, 2.6), ("COMPLEXO", "1", False), ("SALA", "N", True)),
    "SEDIADA EM": ((0.0, -3.4), ("EMPRESA", "N", False), ("MUNICÍPIO", "1", False)),
    "LOCALIZA-SE EM": ((4.2, -3.4), ("COMPLEXO", "N", False), ("MUNICÍPIO", "1", False)),
    "REQUERIDA POR PF EM": ((-4.2, -3.4), ("OBRA", "N", False), ("MUNICÍPIO", "1", False)),
}
ATRIBUTOS = [
    ("OBRA", [("<u>cpb</u>", 1.0, 1.4), ("título", -2.4, 4.7), ("data de\nemissão do CPB", -3.5, 3.7),
("situação", -3.6, 2.85), ("duração\n(minutos)", -3.8, 2.05), ("tipo", -3.71, 1.3), ("organização\ntemporal",
-3.89, 0.5), ("subtipo", -3.92, -0.35), ("quantidade de\nepisódios", -3.75, -1.15), ("classificação", -3.56,
-2.0), ("ano de produção\ninicial", -3.37, -2.85), ("ano de produção\nfinal", -2.5, -3.9),
("coprodução\ninternacional", -1.3, -4.9),
             ("segmento de\ndestinação", 0.6, -2.3)]),
    ("EMPRESA", [("<u>cnpj</u>", 2.1, 0.8), ("razão social", 3.1, 1.7), ("registro\nANCINE", 1.4, 2.0),
                 ("data de\nregistro", -1.2, 2.2), ("data de\nconstituição", -2.9, 2.1), ("natureza\njurídica",
-2.1, 0.75),
                 ("classificação\ndo agente", -2.4, -0.7), ("brasileira\nindependente", -2.9, -1.9),
                 ("nível de\nprodutora", -0.9, -2.1), ("agente\nregular", 1.1, -2.1),
                 ("situação de\nexibidor", 2.7, -1.95), ("grupo\nexibidor", 2.1, -0.85)]),
    ("COMPLEXO", [("<u>registro</u>", 3.2, 1.5), ("nome", 3.2, 0.85), ("situação", 3.2, 0.15),
                  ("data da\nsituação", 3.2, -0.6), ("página\neletrônica", 3.2, -1.5), ("itinerante", 3.2, -2.35),
                  ("operação\nusual", 3.2, -3.15)]),
    ("SALA", [("<u>registro</u>", -1.5, 2.4), ("nome", 0.0, 2.6), ("situação", 1.5, 2.4),
              ("assentos para\ncadeirantes", -3.2, 1.9), ("assentos mobil.\nreduzida", -3.2, 0.95),
              ("assentos para\nobesos", -3.2, 0.0), ("acesso aos\nassentos (rampa)", -3.2, -0.95),
              ("acesso à sala\n(rampa)", -3.2, -1.9), ("data da\nsituação", 3.0, 1.7),
              ("início de\nfuncionamento", 3.0, 0.75), ("assentos", 3.0, -0.05), ("banheiros\nacessíveis", 3.0,
-0.85)]),
    ("ATIVIDADE ECONÔMICA", [("<u>id</u>", -1.6, 1.2), ("descrição", 0.0, 1.6), ("segmento*", 1.6, 1.2)]),
    ("PROJETO DE FOMENTO", [("<u>número SALIC</u>", -1.6, 1.2), ("quantidade\nde obras*", 0.2, 1.65),
                            ("ano da\nprimeira obra*", 2.1, 1.1)]),
    ("MUNICÍPIO", [("<u>id</u>", -2.1, -0.5), ("código\nIBGE", -0.8, -1.3), ("nome", 0.8, -1.3), ("UF", 2.1,
-0.5)]),
]
ENDERECO = ("COMPLEXO", 0.4, -2.2, [("logradouro", -1.7, -0.7), ("número", -0.8, -1.5), ("complemento", 0.7,
-1.8),
                                    ("bairro", 1.5, -1.1), ("CEP", -1.6, 0.4)])


def rotulo(texto_html):
    return "<" + texto_html.replace("\n", "<br/>") + ">"


er = graphviz.Graph("er", engine="neato", format="svg")
er.attr(splines="line", outputorder="edgesfirst", pad="0.1", fontname="Helvetica")
er.attr("node", fontname="Helvetica", fontsize="17", style="filled", fillcolor="white")
er.attr("edge", color="#333333", penwidth="1.2")
for nome, (x, y) in ENTIDADES.items():
    er.node(nome, rotulo(f"<b>{nome}</b>"), shape="box", pos=f"{x},{y}!", width="2.0", height="0.6",
            fillcolor="#dbe8f8", penwidth="1.6")
for nome, ((x, y), *pontas) in RELACIONAMENTOS.items():
    no = "rel_" + nome
    er.node(no, rotulo(nome.replace(" ", "\n", 1) if len(nome) > 12 else nome), shape="diamond", pos=f"{x},{y}!",
            width="2.1", height="1.15", fillcolor="#fdebd8", fontsize="16.5")
    for entidade, card, total in pontas:
        er.edge(entidade, no, label=card, fontsize="19", fontcolor="#b3261e",
                color="#333333:invis:#333333" if total else "#333333")
er.node("attr_exerce", "classificação", shape="ellipse", pos="2.3,3.5!", fontsize="16.5")
er.edge("rel_EXERCE", "attr_exerce")

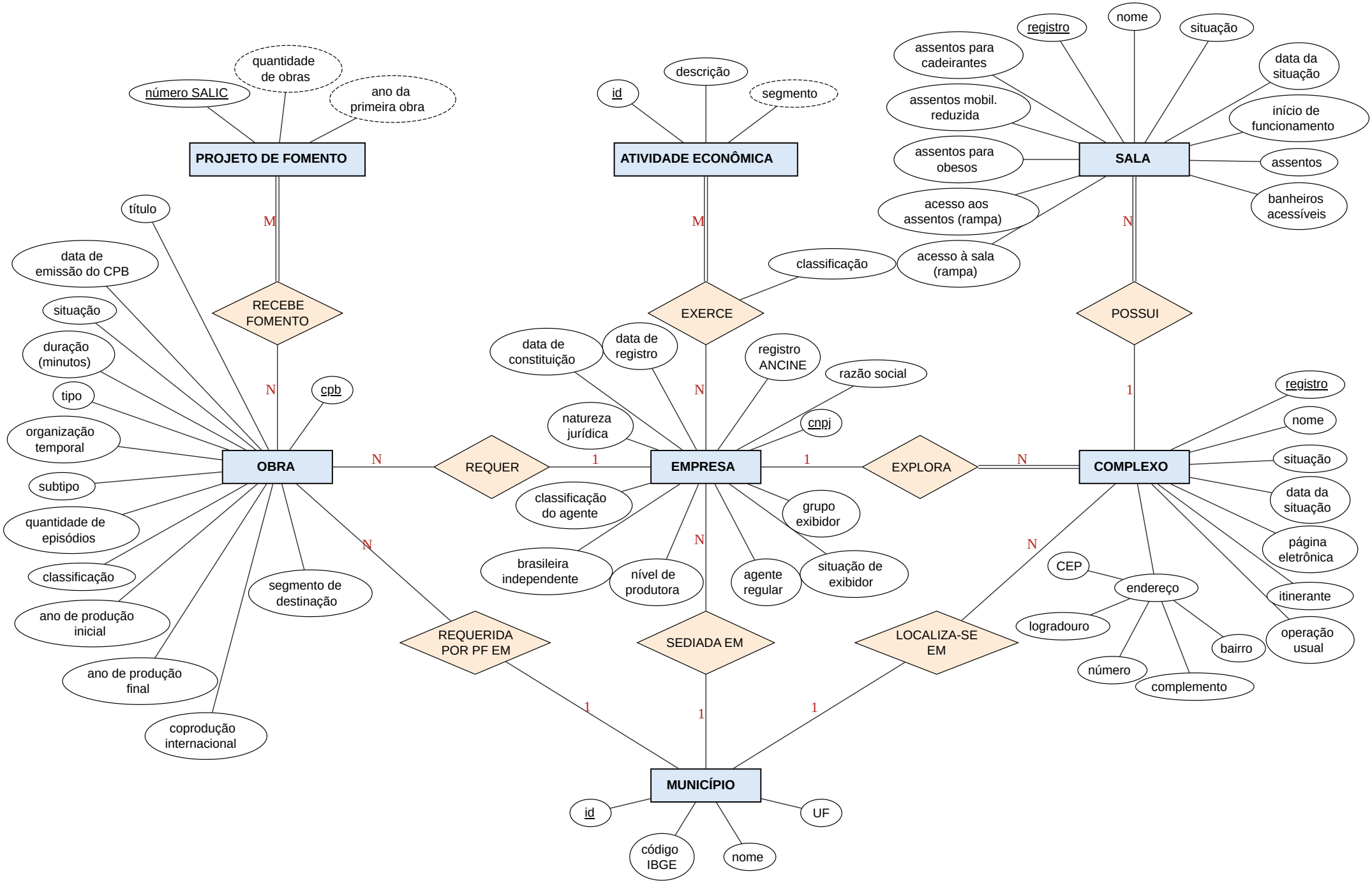

def oval(no, texto_attr, x, y, tamanho="16.5"):
    derivado = texto_attr.endswith("*")
```

```
    er.node(no, rotulo(texto_attr.rstrip("*")), shape="ellipse", pos=f"{x:.2f},{y:.2f}!",
            style="filled,dashed" if derivado else "filled", fontsize=tamanho, margin="0.04,0.02")


for k, (entidade, lista) in enumerate(ATRIBUTOS):
    ex, ey = ENTIDADES[entidade]
    for i, (texto_attr, dx, dy) in enumerate(lista):
        oval(f"a{k}_{i}", texto_attr, ex + dx, ey + dy)
        er.edge(entidade, f"a{k}_{i}")

entidade, dx, dy, partes = ENDERECO
cx, cy = ENTIDADES[entidade][0] + dx, ENTIDADES[entidade][1] + dy
oval("endereco", "endereço", cx, cy)
er.edge(entidade, "endereco")
for j, (parte, px, py) in enumerate(partes):
    oval(f"endereco_{j}", parte, cx + px, cy + py)
    er.edge("endereco", f"endereco_{j}")

er.render(DIAGRAMAS / "diagrama_er", cleanup=True)
er.attr(dpi="150")
er.render(DIAGRAMAS / "diagrama_er", format="png", cleanup=True)
mostrar_svg(DIAGRAMAS / "diagrama_er.svg", "diagrama-er")
```


PROJETO DE FOMENTO
número SALIC
quantidade de obras
ano da primeira obra
ATIVIDADE ECONÔMICA
id
descrição
segmento
SALA
registro
nome
situação
data da situação
início de funcionamento
assentos
banheiros acessíveis
assentos para cadeirantes
assentos mobil. reduzida
assentos para obesos
acesso aos assentos (rampa)
acesso à sala (rampa)
OBRA
título
data de emissão do CPB
situação
duração (minutos)
tipo
organização temporal
subtipo
quantidade de episódios
classificação
ano de produção inicial
ano de produção final
coprodução internacional
cpb
segmento de destinação
RECEBE FOMENTO
EXERCE
classificação
POSSUI
EMPRESA
data de constituição
data de registro
registro ANCINE
razão social
natureza jurídica
cnpj
classificação do agente
grupo exibidor
brasileira independente
nível de produtora
agente regular
situação de exibidor
REQUER
EXPLORA
COMPLEXO
registro
nome
situação
data da situação
página eletrônica
itinerante
operação usual
CEP
endereço
logradouro
número
complemento
bairro
REQUERIDA POR PF EM
SEDIADA EM
LOCALIZA-SE EM
MUNICÍPIO
id
código IBGE
nome
UF
M
N
1

Leitura do diagrama. Empresa é a entidade central. Ela *exerce* atividades econômicas (M:N, com o atributo de relacionamento *classificação*, principal ou secundária), *requer* o registro de obras (1:N), *explora* complexos de exibição (1:N, participação total do complexo) e é *sediada em* um município (N:1). Complexo *possui* salas (1:N, participação total da sala) e *localiza-se em* um município. Obra *recebe fomento* de projetos (M:N, participação total do projeto) e, quando o requerente é pessoa física, é *requerida por PF em* um município. São 7 entidades, todas com pelo menos dois atributos além do identificador, e 8 tipos de relacionamento, dois deles M:N.

5. Diagrama relacional

O diagrama relacional é gerado **a partir do esquema criado no SQLite** (`PRAGMA table_info` e `PRAGMA foreign_key_list`), para que não possa divergir da DDL. Cada tabela lista suas colunas; a chave primária vem sublinhada e em negrito, as chaves estrangeiras vêm marcadas com (FK), e cada seta parte da coluna FK para a chave primária da tabela referenciada.

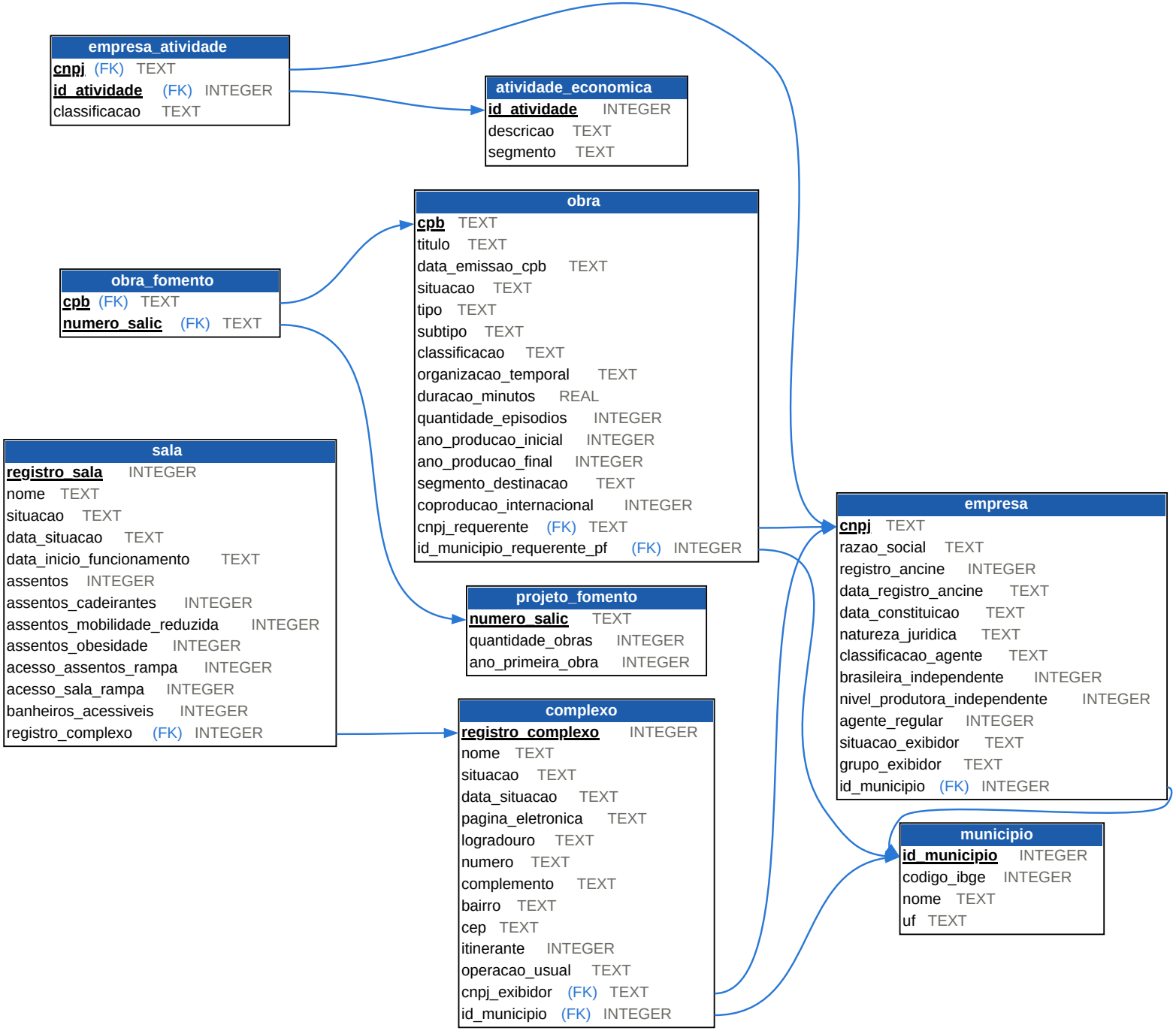
```
rel = graphviz.Digraph("relacional", engine="dot", format="svg")
rel.attr(rankdir="LR", nodesep="0.12", ranksep="0.55", fontname="Helvetica", pad="0.3")
rel.attr("node", shape="plaintext", fontname="Helvetica", fontsize="11")
rel.attr("edge", color="#2a78d6", arrowsize="0.8", penwidth="1.3")

for tabela in TABELAS:
    colunas = con.execute(f"PRAGMA table_info({tabela})").fetchall()
    fks = {linha[3] for linha in con.execute(f"PRAGMA foreign_key_list({tabela})")}
    linhas = [f'<tr><td bgcolor="#1c5cab" port="titulo"><font color="white"><b>{tabela}</b></font></td></tr>']
    for _, coluna, tipo, *_resto, pk in colunas:
        conteudo = f"<b><u>{coluna}</u></b>" if pk else coluna
        if coluna in fks:
            conteudo += ' <font color="#2a78d6">(FK)</font>'
        linhas.append(f'<tr><td align="left" port="{coluna}">{conteudo}  <font color="#6b6a65">{tipo}
</font>   </td></tr>')
    rel.node(tabela, "<<table border='1' cellborder='0' cellspacing='0' cellpadding='1' bgcolor='white'>"
             + "".join(linhas) + "</table>>")

for colunas_do_desenho in (["obra_fomento", "empresa_atividade", "sala"],
                           ["obra", "projeto_fomento", "atividade_economica", "complexo"], ["empresa",
"municipio"]):
    with rel.subgraph() as coluna:
        coluna.attr(rank="same")
        for tabela in colunas_do_desenho:
            coluna.node(tabela)

for tabela in TABELAS:
    for linha in con.execute(f"PRAGMA foreign_key_list({tabela})"):
        _, _, destino, origem, alvo, *_ = linha
        rel.edge(f"{tabela}:{origem}:e", f"{destino}:{alvo}:w")

rel.render(DIAGRAMAS / "diagrama_relacional", cleanup=True)
rel.attr(dpi="150")
rel.render(DIAGRAMAS / "diagrama_relacional", format="png", cleanup=True)
mostrar_svg(DIAGRAMAS / "diagrama_relacional.svg", "diagrama-relacional")
```


empresa_atividade
cnpj (FK) TEXT
id_atividade (FK) INTEGER
classificacao TEXT
atividade_economica
id_atividade INTEGER
descricao TEXT
segmento TEXT
obra
cpb TEXT
titulo TEXT
data_emissao_cpb TEXT
situacao TEXT
tipo TEXT
subtipo TEXT
classificacao TEXT
organizacao_temporal TEXT
duracao_minutos REAL
quantidade_episodios INTEGER
ano_producao_inicial INTEGER
ano_producao_final INTEGER
segmento_destinacao TEXT
coproducao_internacional INTEGER
cnpj_requerente (FK) TEXT
id_municipio_requerente_pf (FK) INTEGER
obra_fomento
cpb (FK) TEXT
numero_salic (FK) TEXT
sala
registro_sala INTEGER
nome TEXT
situacao TEXT
data_situacao TEXT
data_inicio_funcionamento TEXT
assentos INTEGER
assentos_cadeirantes INTEGER
assentos_mobilidade_reduzida INTEGER
assentos_obesidade INTEGER
acesso_assentos_rampa INTEGER
acesso_sala_rampa INTEGER
banheiros_acessiveis INTEGER
registro_complexo (FK) INTEGER
projeto_fomento
numero_salic TEXT
quantidade_obras INTEGER
ano_primeira_obra INTEGER
complexo
registro_complexo INTEGER
nome TEXT
situacao TEXT
data_situacao TEXT
pagina_eletronica TEXT
logradouro TEXT
numero TEXT
complemento TEXT
bairro TEXT
cep TEXT
itinerante INTEGER
operacao_usual TEXT
cnpj_exibidor (FK) TEXT
id_municipio (FK) INTEGER
empresa
cnpj TEXT
razao_social TEXT
registro_ancine INTEGER
data_registro_ancine TEXT
data_constituicao TEXT
natureza_juridica TEXT
classificacao_agente TEXT
brasileira_independente INTEGER
nivel_produtora_independente INTEGER
agente_regular INTEGER
situacao_exibidor TEXT
grupo_exibidor TEXT
id_municipio (FK) INTEGER
municipio
id_municipio INTEGER
codigo_ibge INTEGER
nome TEXT
uf TEXT

Em notação textual (chave primária sublinhada):

- municipio(id_municipio, codigo_ibge, nome, uf)
- empresa(cnpj, razao_social, registro_ancine, data_registro_ancine, data_constituicao, natureza_juridica, classificacao_agente, brasileira_independente, nivel_produtora_independente, agente_regular, situacao_exibidor, grupo_exibidor, id_municipio), id_municipio referencia municipio
- atividade_economica(id_atividade, descricao, segmento)
- empresa_atividade(cnpj, id_atividade, classificacao), cnpj referencia empresa, id_atividade referencia atividade_economica
- obra(cpb, titulo, data_emissao_cpb, situacao, tipo, subtipo, classificacao, organizacao_temporal, duracao_minutos, quantidade_episodios, ano_producao_inicial, ano_producao_final, segmento_destinacao, coproducao_internacional, cnpj_requerente, id_municipio_requerente_pf), cnpj_requerente referencia empresa, id_municipio_requerente_pf referencia municipio
- projeto_fomento(numero_salic, quantidade_obras, ano_primeira_obra)
- obra_fomento(cpb, numero_salic), cpb referencia obra, numero_salic referencia projeto_fomento
- complexo(registro_complexo, nome, situacao, data_situacao, pagina_eletronica, logradouro, numero, complemento, bairro, cep, itinerante, operacao_usual, cnpj_exibidor, id_municipio), cnpj_exibidor referencia empresa, id_municipio referencia municipio
- sala(registro_sala, nome, situacao, data_situacao, data_inicio_funcionamento, assentos, assentos_cadeirantes, assentos_mobilidade_reduzida, assentos_obesidade, acesso_assentos_rampa, acesso_sala_rampa, banheiros_acessiveis, registro_complexo), registro_complexo referencia complexo

6. Consultas

As consultas respondem às quatro investigações da proposta: (I) a evolução do registro de obras e o efeito da pandemia, (II) a concentração da produção por empresa, município e atividade, (III) a distribuição do parque exibidor e a oferta de assentos acessíveis e (IV) o alcance do fomento indireto. Todo cálculo é feito em SQL; o `pandas` só recebe o resultado e o `matplotlib` só desenha. Os gráficos usam uma cor por série e rótulos diretos apenas nos pontos citados na análise.

```
AZUL, LARANJA, VERDE, CINZA = "#2a78d6", "#eb6834", "#1baf7a", "#b5b3ad"
TINTA, TINTA_2, GRADE = "#0b0b0b", "#52514e", "#e4e3df"
plt.rcParams.update({
    "figure.dpi": 110, "savefig.dpi": 150, "figure.facecolor": "white", "axes.facecolor": "white",
    "axes.edgecolor": GRADE, "axes.linewidth": 0.8, "axes.grid": True, "grid.color": GRADE, "grid.linewidth": 0.8,
    "axes.axisbelow": True, "axes.spines.top": False, "axes.spines.right": False,
    "axes.titlesize": 12, "axes.titleweight": "bold", "axes.titlelocation": "left", "axes.labelcolor": TINTA_2,
    "xtick.color": TINTA_2, "ytick.color": TINTA_2, "text.color": TINTA, "font.size": 10, "legend.frameon": False,
})
milhar = mticker.FuncFormatter(lambda v, _: f"{v:,.0f}".replace(",", "."))


def barras_horizontais(rotulos, valores, titulo, xlabel, cores=None, fmt="{:.0f}", destaques=(),
eixo_milhar=True):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 0.32 * len(rotulos) + 1.2))
    posicoes = list(range(len(rotulos)))[::-1]
    ax.barh(posicoes, valores, height=0.62, color=cores or AZUL)
    ax.set_yticks(posicoes, rotulos)
    ax.grid(axis="y", visible=False)
    ax.set_title(titulo)
    ax.set_xlabel(xlabel)
    for i in destaques:
        ax.annotate(fmt.format(valores[i]).replace(".", ","), (valores[i], posicoes[i]),
                    xytext=(4, 0), textcoords="offset points", va="center", fontsize=9, color=TINTA)
    if eixo_milhar:
```

```
        ax.xaxis.set_major_formatter(milhar)
    fig.tight_layout()
    plt.show()
```

6.1 Duas consultas envolvendo seleção e projeção

6.1.1 Consulta 1

Pergunta (investigação III). Quais são as maiores salas de cinema em funcionamento no país e que fração dos assentos delas é reservada a cadeirantes?

Como o SQL responde. A seleção filtra, na relação `sala`, as tuplas em funcionamento com pelo menos 600 assentos; a projeção mantém registro, nome, assentos e assentos para cadeirantes, e acrescenta a razão entre os dois em porcentagem. A ordenação põe as maiores salas primeiro. A referência usada na análise é a reserva de 2% da lotação para pessoas em cadeira de rodas prevista no Decreto nº 5.296/2004 (art. 23).

```
q1 = """
SELECT registro_sala, nome, assentos, assentos_cadeirantes,
       ROUND(100.0 * assentos_cadeirantes / assentos, 2) AS pct_cadeirantes
FROM sala
WHERE situacao = 'EM FUNCIONAMENTO'
  AND assentos >= 600
ORDER BY assentos DESC
"""
r1 = sql(q1)
r1
```

	registro_sala	nome	assentos	assentos_cadeirantes	pct_cadeirantes
0	5002102	CINE DRIVEIN	2000	NaN	NaN
1	5006187	SÃO LEO BOURBON 01	1693	3.0	0.18
2	5002326	CINE 9 DE ABRIL	1535	30.0	1.95
3	5001427	CENTRO CULTURAL SESC LUIZ SEVERIANO RIBEIRO	1200	NaN	NaN
4	5005343	CINETEATRO SÃO LUIZ	1050	12.0	1.14
5	5002779	CINE SÃO LUIZ	992	9.0	0.91
6	5002484	CINE EMBAIXADOR	950	8.0	0.84
7	5002515	CINE ÁUREA	920	NaN	NaN
8	5002200	CINEMA ASTOR	831	NaN	NaN
9	5007240	CINEMEC JACAREZINHO	764	4.0	0.52
10	5005736	CINEPLUS EMACITE MAFRA	730	4.0	0.55
11	5001071	CINE MOCOCA	724	2.0	0.28
12	5005024	CINE GLOBO SANTA ROSA	700	10.0	1.43
13	5007172	CINE TEATRO DO PARQUE	638	6.0	0.94
14	5005797	CINE BRASÍLIA	619	6.0	0.97
15	5000362	CINE DOM JOSÉ - SALA 01	600	6.0	1.00

Análise. Nenhuma das 16 salas em funcionamento com 600 assentos ou mais atinge a reserva de 2% para cadeirantes. A que chega mais perto é o CINE 9 DE ABRIL (30 lugares em 1.535, ou 1,95%); a pior é a SÃO LEO BOURBON 01, com 3 lugares em 1.693 (0,18%), e 4 salas, entre elas o CINE DRIVEIN de 2.000 lugares, nem informam o dado. As salas grandes costumam reservar um número fixo e pequeno de lugares (entre 2 e 12 na maioria), que não acompanha a lotação; a Consulta 10 mostra que o problema não se limita às salas grandes.

6.1.2 Consulta 2

Pergunta (investigações I e IV). Quais longas-metragens brasileiros destinados às salas de exibição, feitos em coprodução internacional, receberam CPB desde julho de 2025?

Como o SQL responde. Seleção sobre `obra` com quatro condições: coprodução internacional, segmento de destinação inicial igual a salas de exibição, obra não seriada com mais de 70 minutos (o limite de longa-metragem da MP 2.228-1/2001) e data de emissão do CPB a partir de 01/07/2025. A projeção mostra CPB, título, tipo, ano de produção, duração e data do CPB.

```
q2 = """
SELECT cpb, titulo, tipo, ano_producao_inicial AS ano_producao, duracao_minutos, data_emissao_cpb
FROM obra
WHERE coproducao_internacional = 1
  AND segmento_destinacao = 'SALAS DE EXIBIÇÃO'
  AND organizacao_temporal = 'NÃO SERIADA'
  AND duracao_minutos > 70
  AND data_emissao_cpb >= '2025-07-01'
ORDER BY data_emissao_cpb
"""
r2 = sql(q2)
r2
```

	cpb	titulo	tipo	ano_producao	duracao_minutos	data_emissao_cpb
0	B2500287300000	A COBRA NEGRA	FICÇÃO	2025	84.8	2025-07-08
1	B2500299400000	O ÚLTIMO AZUL	FICÇÃO	2025	85.9	2025-07-16
2	B2500324300000	3 ATOS DE MOISÉS	DOCUMENTÁRIO	2025	72.6	2025-08-01
3	B2500325400000	LOS DE ABAJO	FICÇÃO	2025	83.6	2025-08-04
4	B2500325300000	O AGENTE SECRETO	FICÇÃO	2025	160.1	2025-08-04
5	B2500330100000	LIVROS RESTANTES	FICÇÃO	2025	104.4	2025-08-06
6	B2500349200000	A MEMÓRIA DO CHEIRO DAS COISAS	FICÇÃO	2025	96.2	2025-08-18
7	B2500370600000	TOQUINHO MARAVILHOSO	DOCUMENTÁRIO	2025	72.3	2025-09-02
8	B2500388600000	NIMUENDAJU	ANIMAÇÃO	2025	85.5	2025-09-18
9	B2500415900000	NOVIEMBRE	FICÇÃO	2025	75.0	2025-10-06
10	B2500428500000	O SÍTIO	FICÇÃO	2025	98.2	2025-10-14
11	B2500457200000	COPAN	DOCUMENTÁRIO	2025	97.8	2025-10-29
12	B2500505600000	HOTEL AMOR	FICÇÃO	2025	93.2	2025-12-02
13	B2500517700000	OS IRMÃOS SEGRETO	DOCUMENTÁRIO	2025	78.6	2025-12-10
14	B2600014900000	UNIVERSO CIRCULAR - JOCY DE OLIVEIRA	DOCUMENTÁRIO	2026	86.4	2026-01-16
15	B2600022000000	O RISO E A FACA	FICÇÃO	2026	217.0	2026-01-26
16	B2600073300000	A VEZ DE ESPERA	DOCUMENTÁRIO	2026	77.6	2026-03-10
17	B2600074000000	O DESERTO DE LUIZA	FICÇÃO	2026	100.1	2026-03-11
18	B2600077600000	ESTA NOITE NÃO SEREMOS ESTRANHOS	FICÇÃO	2026	88.8	2026-03-13
19	B2600139800000	CORAÇÃO DAS TREVAS, O FILME	ANIMAÇÃO	2026	83.4	2026-04-29
20	B2600210600000	NOSSO SEGREDO	FICÇÃO	2026	107.2	2026-06-30
21	B2600230700000	CARTA A UN VIEJO MASTER	DOCUMENTÁRIO	2026	72.5	2026-07-16
22	B2600231300000	A MARCA DO JAGUAR – O DESPERTAR DO FOGO	ANIMAÇÃO	2026	91.8	2026-07-17
23	B2600264300000	MEU AMIGO SOL	ANIMAÇÃO	2026	82.2	2026-08-10
24	B2600278200000	ALVORADA	FICÇÃO	2026	92.2	2026-08-20
25	B2600293500000	QUEM MATOU NARCISO	FICÇÃO	2026	101.4	2026-09-07
26	B2600311500000	A PROFESSORA DE FRANCÊS	FICÇÃO	2026	96.2	2026-09-18
27	B2600311400000	PEQUENAS TRAGÉDIAS	FICÇÃO	2026	119.5	2026-09-18
28	B2600319000000	LEITE EM PÓ	FICÇÃO	2026	97.0	2026-09-24
29	B2600321400000	EL NOMBRE DE LAS PLANTAS	DOCUMENTÁRIO	2026	177.1	2026-09-25
30	B2600325400000	SEIS MESES NO PRÉDIO ROSA E AZUL	FICÇÃO	2026	105.8	2026-09-29

Análise. Entre julho de 2025 e setembro de 2026, 31 longas-metragens em coprodução internacional destinados às salas receberam CPB: 19 ficções, 8 documentários e 4 animações. A lista inclui O AGENTE SECRETO (160 minutos, CPB de 04/08/2025) e títulos em espanhol, como LOS DE ABAJO e EL NOMBRE DE LAS PLANTAS, que indicam parceiros latino-americanos. As durações vão de 72 a 217 minutos, e o recorte é pequeno (31 obras em 15 meses), o que mostra que a coprodução internacional ainda é exceção no longa brasileiro de sala.

6.2 Três consultas envolvendo junção de duas relações

6.2.1 Consulta 3

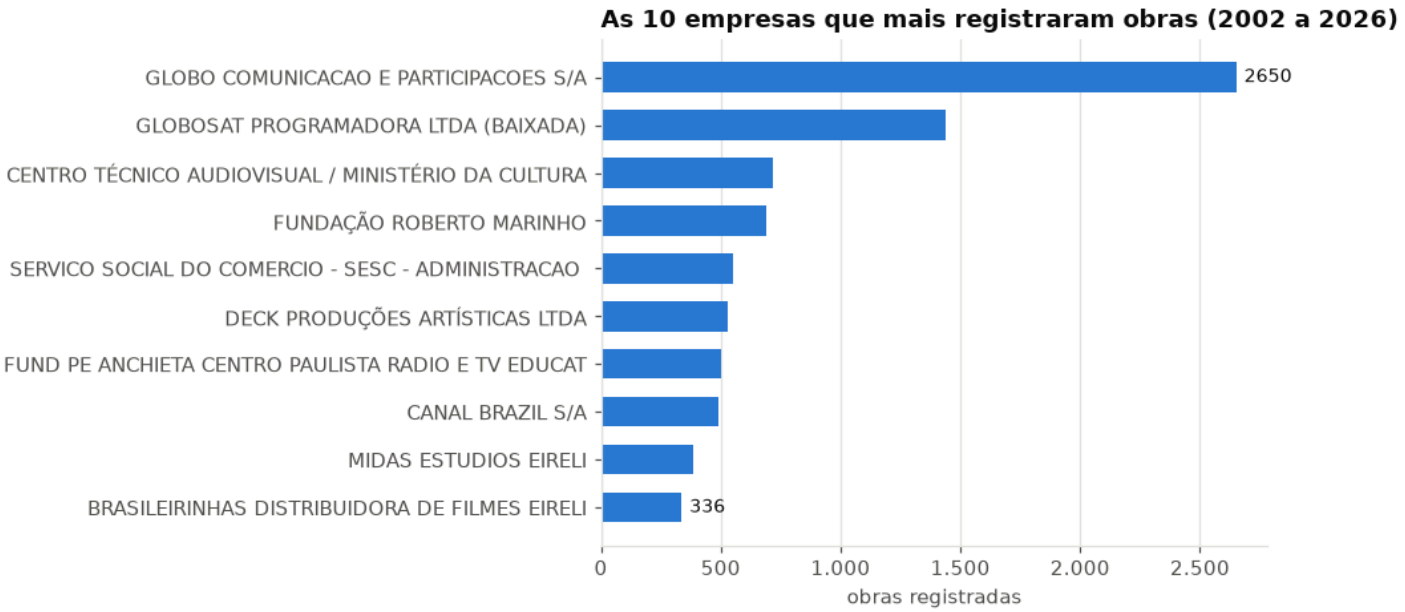
Pergunta (investigação II). Quais são as 10 empresas que mais registraram obras desde 2002 e que fatia do total elas detêm?

Como o SQL responde. Junção de `obra` com `empresa` pelo CNPJ do requerente, agrupada por empresa. A porcentagem usa como denominador o total de obras (incluindo as de pessoa física), obtido por subconsulta, e uma função de janela acumula a fatia na ordem do ranking. Outra janela, avaliada antes do `LIMIT`, conta quantas empresas registraram ao menos uma obra.

```
q3 = """
SELECT e.razao_social, COALESCE(CAST(e.nivel_produtora_independente AS TEXT), 'sem classificação') AS nivel,
       COUNT(*) AS obras,
       ROUND(100.0 * COUNT(*) / (SELECT COUNT(*) FROM obra), 2) AS pct_obras,
       ROUND(SUM(100.0 * COUNT(*) / (SELECT COUNT(*) FROM obra))
             OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC ROWS UNBOUNDED PRECEDING), 2) AS pct_acumulado,
       COUNT(*) OVER () AS empresas_requerentes
FROM obra o
JOIN empresa e ON e.cnpj = o.cnpj_requerente
GROUP BY e.cnpj
ORDER BY obras DESC
LIMIT 10
"""
r3 = sql(q3)
r3
```

	razao_social	nivel	obras	pct_obras	pct_acumulado	empresas_requerentes
0	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	sem classificação	2650	4.19	4.19	8180
1	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (BAIXADA)	sem classificação	1436	2.27	6.46	8180
2	CENTRO TÉCNICO AUDIOVISUAL / MINISTÉRIO DA CULTURA	sem classificação	719	1.14	7.60	8180
3	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO	sem classificação	688	1.09	8.68	8180
4	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGION...	sem classificação	554	0.88	9.56	8180
5	DECK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	sem classificação	529	0.84	10.40	8180
6	FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS	sem classificação	501	0.79	11.19	8180
7	CANAL BRAZIL S/A	sem classificação	493	0.78	11.97	8180
8	MIDAS ESTUDIOS EIRELI	sem classificação	386	0.61	12.58	8180
9	BRASILEIRINHAS DISTRIBUIDORA DE FILMES EIRELI	sem classificação	336	0.53	13.11	8180

```
barras_horizontais([n[:50] for n in r3["razao_social"]], list(r3["obras"]),
                   "As 10 empresas que mais registraram obras (2002 a 2026)", "obras registradas",
                   destaques=(0, 9))
```



Análise. A produção registrada é pouco concentrada: as 10 maiores requerentes somam 13,11% das 63.255 obras, entre 8.180 empresas que registraram ao menos uma obra. O topo é dominado pela televisão e por instituições, e não por produtoras de cinema: a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A sozinha tem 2.650 obras (4,19%), seguida da GLOBOSAT (1.436), do Centro Técnico Audiovisual do Ministério da Cultura (719) e da Fundação Roberto Marinho (688). Nenhuma das 10 tem nível de produtora independente cadastrado (coluna `nivel` igual a `sem classificação`), ou seja, os maiores volumes vêm de agentes fora da classificação de produtora independente.

6.2.2 Consulta 4

Pergunta (investigação IV). Que parcela das obras destinadas às salas de exibição recebeu fomento indireto, por tipo de obra?

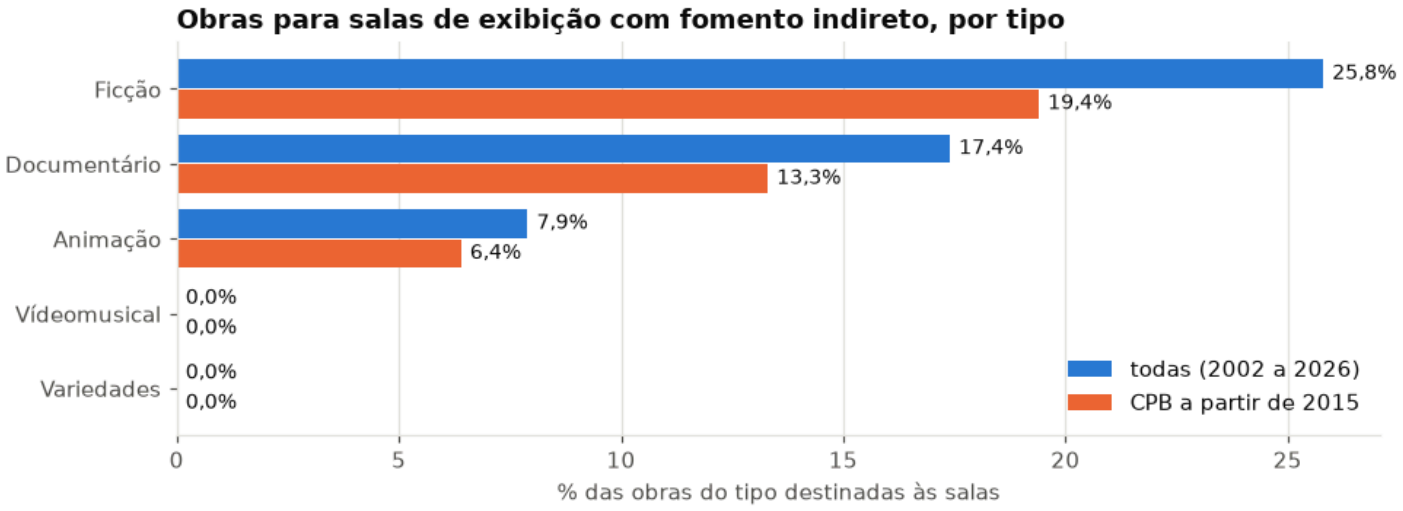
Como o SQL responde. Junção externa à esquerda de `obra` com `obra_fomento`, para manter as obras sem fomento. Como uma obra pode ter mais de um projeto, a expressão de tabela `obra_com_fomento` agrupa a junção por obra e marca se ela tem algum projeto. A seleção restringe ao segmento salas de exibição, e duas partes unidas por `UNION ALL` calculam os totais das obras para salas e das demais, que ficam no fim da tabela. A última coluna repete a fatia só para obras com CPB a partir de 2015: antes de 2014 o segmento de destinação quase sempre vinha como `INDEFINIDO`, e as poucas obras marcadas para salas eram justamente as que tinham projeto de fomento.

```
q4 = """
WITH obra_com_fomento AS (
    SELECT o.cpb, o.tipo,
           o.segmento_destinacao = 'SALAS DE EXIBIÇÃO' AS para_salas,
           o.data_emissao_cpb >= '2015' AS desde_2015,
           MAX(f.cpb IS NOT NULL) AS fomentada
    FROM obra o
    LEFT JOIN obra_fomento f ON f.cpb = o.cpb
    GROUP BY o.cpb
),
resumo AS (
SELECT tipo, COUNT(*) AS obras, SUM(fomentada) AS com_fomento,
       ROUND(100.0 * SUM(fomentada) / COUNT(*), 1) AS pct_com_fomento,
       ROUND(100.0 * SUM(fomentada AND desde_2015) / SUM(desde_2015), 1) AS pct_desde_2015
FROM obra_com_fomento WHERE para_salas GROUP BY tipo
UNION ALL
SELECT 'TOTAL (salas de exibição)', COUNT(*), SUM(fomentada), ROUND(100.0 * SUM(fomentada) / COUNT(*), 1),
       ROUND(100.0 * SUM(fomentada AND desde_2015) / SUM(desde_2015), 1)
```

```
FROM obra_com_fomento WHERE para_salas
UNION ALL
SELECT 'TOTAL (demais segmentos)', COUNT(*), SUM(fomentada), ROUND(100.0 * SUM(fomentada) / COUNT(*), 1),
       ROUND(100.0 * SUM(fomentada AND desde_2015) / SUM(desde_2015), 1)
FROM obra_com_fomento WHERE NOT para_salas
)
SELECT * FROM resumo
ORDER BY tipo LIKE 'TOTAL%', tipo = 'TOTAL (demais segmentos)', obras DESC
"""
r4 = sql(q4)
r4
```

	tipo	obras	com_fomento	pct_com_fomento	pct_desde_2015
0	FICÇÃO	3774	973	25.8	19.4
1	DOCUMENTÁRIO	2691	467	17.4	13.3
2	ANIMAÇÃO	533	42	7.9	6.4
3	VÍDEOMUSICAL	78	0	0.0	0.0
4	VARIEDADES	24	0	0.0	0.0
5	JORNALÍSTICA	7	0	0.0	0.0
6	TOTAL (salas de exibição)	7107	1482	20.9	15.7
7	TOTAL (demais segmentos)	56148	1620	2.9	3.0

```
g4 = r4[~r4["tipo"].str.startswith("TOTAL") & (r4["obras"] >= 20)].sort_values("pct_com_fomento", ascending=False)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 3.4))
pos = list(range(len(g4)))[::-1]
ax.barh([p + 0.2 for p in pos], g4["pct_com_fomento"], height=0.38, color=AZUL, label="todas (2002 a 2026)")
ax.barh([p - 0.2 for p in pos], g4["pct_desde_2015"], height=0.38, color=LARANJA, label="CPB a partir de 2015")
ax.set_yticks(pos, g4["tipo"].str.title())
ax.grid(axis="y", visible=False)
for p, a, b in zip(pos, g4["pct_com_fomento"], g4["pct_desde_2015"]):
    ax.annotate(f"{a:.1f}%".replace(".", ","), (a, p + 0.2), xytext=(4, 0), textcoords="offset points",
va="center", fontsize=9)
    ax.annotate(f"{b:.1f}%".replace(".", ","), (b, p - 0.2), xytext=(4, 0), textcoords="offset points",
va="center", fontsize=9)
ax.set_xlabel("% das obras do tipo destinadas às salas")
ax.set_title("Obras para salas de exibição com fomento indireto, por tipo")
ax.legend(loc="lower right")
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Análise. Das 7.107 obras destinadas às salas de exibição, 1.482 (20,9%) receberam fomento indireto, contra apenas 2,9% das 56.148 obras dos demais segmentos: o incentivo fiscal federal se concentra no cinema de sala. Ficção é o tipo mais fomentado (25,8%), seguido de documentário (17,4%) e animação (7,9%); videomusicais e variedades para salas não têm nenhum projeto. Considerando só os CPBs a partir de 2015, quando o segmento passou a ser informado para quase todas as obras, a fatia cai para 15,7% (ficção 19,4%, documentário 13,3%, animação 6,4%), o que mostra que a taxa histórica é inflada pelos anos em que só obras fomentadas declaravam o segmento.

6.2.3 Consulta 5

Pergunta (investigação III). Em quantos municípios há cinema em funcionamento e quais concentram mais complexos?

Como o SQL responde. Junção de `complexo` com `municipio`, selecionando os complexos em funcionamento e agrupando por município. Funções de janela calculadas antes do `LIMIT` dão o número de municípios com cinema (`COUNT(*) OVER ()`), o total de complexos e a fatia acumulada dos 15 primeiros.

```
q5 = """
SELECT m.nome AS municipio, m.uf, COUNT(*) AS complexos,
       ROUND(100.0 * SUM(COUNT(*)) OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC, m.nome ROWS UNBOUNDED PRECEDING)
             / SUM(COUNT(*)) OVER (), 1) AS pct_acumulado,
       COUNT(*) OVER () AS municipios_com_cinema,
       SUM(COUNT(*)) OVER () AS complexos_no_pais
FROM complexo c
JOIN municipio m ON m.id_municipio = c.id_municipio
WHERE c.situacao = 'EM FUNCIONAMENTO'
GROUP BY m.id_municipio
ORDER BY complexos DESC, m.nome
LIMIT 15
"""
r5 = sql(q5)
r5
```

	municipio	uf	complexos	pct_acumulado	municipios_com_cinema	complexos_no_pais
0	SÃO PAULO	SP	104	10.0	510	1042
1	RIO DE JANEIRO	RJ	49	14.7	510	1042
2	BELO HORIZONTE	MG	21	16.7	510	1042
3	CURITIBA	PR	21	18.7	510	1042
4	BRASÍLIA	DF	19	20.5	510	1042
5	MANAUS	AM	19	22.4	510	1042
6	RECIFE	PE	17	24.0	510	1042
7	SALVADOR	BA	16	25.5	510	1042
8	GOIÂNIA	GO	14	26.9	510	1042
9	PORTO ALEGRE	RS	14	28.2	510	1042
10	FORTALEZA	CE	12	29.4	510	1042
11	BELÉM	PA	8	30.1	510	1042
12	CAMPINAS	SP	7	30.8	510	1042
13	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SP	7	31.5	510	1042
14	ARACAJU	SE	6	32.1	510	1042

Análise. Apenas 510 municípios têm ao menos um complexo de cinema em funcionamento, menos de 10% dos 5.570 municípios brasileiros, somando 1.042 complexos. A cidade de São Paulo sozinha tem 104 complexos (10,0% do país) e o Rio de Janeiro, 49; os 15 municípios da lista, 13 deles capitais, concentram 32,1% dos complexos. Manaus, com 19 complexos, empata com Brasília e fica à frente de Recife e Salvador, um destaque regional.

6.3 Três consultas envolvendo junção de três ou mais relações

6.3.1 Consulta 6

Pergunta (investigação I). Como a pandemia afetou o registro de obras em cada UF? Compara-se 2019 (antes), 2020 e 2021 (pandemia) e 2025 (último ano completo).

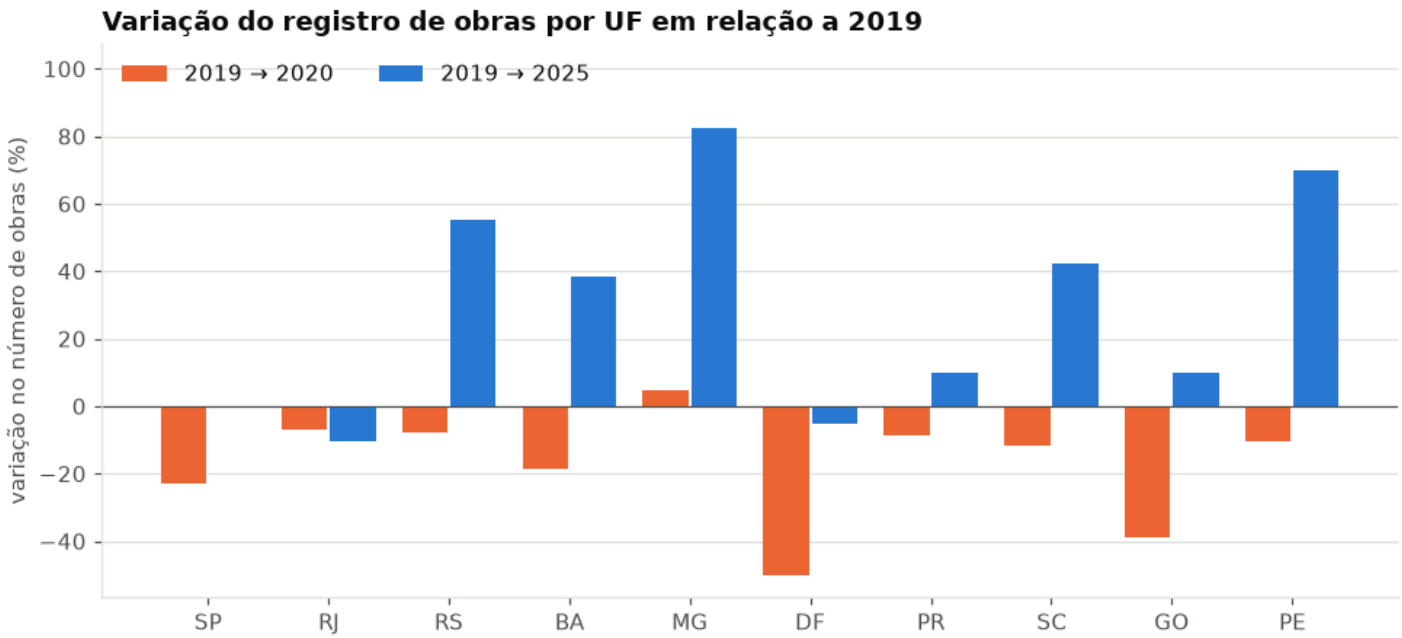
Como o SQL responde. A UF de uma obra vem do município da empresa requerente ou, se o requerente é pessoa física, do município associado à obra. Por isso a consulta junta `obra`, `empresa` e duas ocorrências de

`municipio` (junções externas), e usa `COALESCE` para escolher a UF. Somas condicionais contam as obras por UF em cada ano, e as variações em relação a 2019 são calculadas em porcentagem. Ficam as UFs com pelo menos 50 obras em 2019.

```
q6 = """
WITH obra_uf AS (
    SELECT substr(o.data_emissao_cpb, 1, 4) AS ano, COALESCE(me.uf, mp.uf) AS uf
    FROM obra o
    LEFT JOIN empresa e ON e.cnpj = o.cnpj_requerente
    LEFT JOIN municipio me ON me.id_municipio = e.id_municipio
    LEFT JOIN municipio mp ON mp.id_municipio = o.id_municipio_requerente_pf
),
por_uf AS (
    SELECT uf, SUM(ano = '2019') AS obras_2019, SUM(ano = '2020') AS obras_2020,
           SUM(ano = '2021') AS obras_2021, SUM(ano = '2025') AS obras_2025
    FROM obra_uf
    GROUP BY uf
)
SELECT *, ROUND(100.0 * (obras_2020 - obras_2019) / obras_2019, 1) AS var_2019_2020_pct,
          ROUND(100.0 * (obras_2025 - obras_2019) / obras_2019, 1) AS var_2019_2025_pct
FROM por_uf
WHERE obras_2019 >= 50
ORDER BY obras_2019 DESC, uf
"""
r6 = sql(q6)
r6
```

	uf	obras_2019	obras_2020	obras_2021	obras_2025	var_2019_2020_pct	var_2019_2025_pct
0	SP	1424	1100	1318	1419	-22.8	-0.4
1	RJ	1081	1006	1114	971	-6.9	-10.2
2	RS	166	153	159	258	-7.8	55.4
3	BA	125	102	87	173	-18.4	38.4
4	MG	125	131	106	228	4.8	82.4
5	DF	92	46	108	87	-50.0	-5.4
6	PR	92	84	88	101	-8.7	9.8
7	SC	78	69	72	111	-11.5	42.3
8	GO	72	44	43	79	-38.9	9.7
9	PE	66	59	53	112	-10.6	69.7

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4.2))
x = range(len(r6))
ax.bar([i - 0.2 for i in x], r6["var_2019_2020_pct"], width=0.38, color=LARANJA, label="2019 → 2020")
ax.bar([i + 0.2 for i in x], r6["var_2019_2025_pct"], width=0.38, color=AZUL, label="2019 → 2025")
ax.axhline(0, color=TINTA_2, linewidth=0.8)
ax.set_xticks(list(x), r6["uf"])
ax.grid(axis="x", visible=False)
ax.set_ylabel("variação no número de obras (%)")
ax.set_title("Variação do registro de obras por UF em relação a 2019")
ax.set_ylim(top=max(r6["var_2019_2025_pct"].max(), r6["var_2019_2020_pct"].max()) + 25)
ax.legend(loc="upper left", ncols=2)
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Análise. A queda de 2020 foi desigual entre as UFs: São Paulo perdeu 22,8% dos registros (1.424 para 1.100), Goiás 38,9% e o Distrito Federal 50,0%, enquanto o Rio de Janeiro caiu só 6,9% e Minas Gerais até cresceu 4,8%. A recuperação também mudou o mapa: em 2025, São Paulo voltou ao nível de 2019 (-0,4%) e o Rio ficou 10,2% abaixo, mas Minas (+82,4%), Pernambuco (+69,7%), Rio Grande do Sul (+55,4%), Santa Catarina (+42,3%) e Bahia (+38,4%) passaram bem do patamar pré-pandemia. O crescimento pós-pandemia veio, portanto, de fora do eixo Rio-São Paulo, que ainda responde pela maior parte dos registros.

6.3.2 Consulta 7

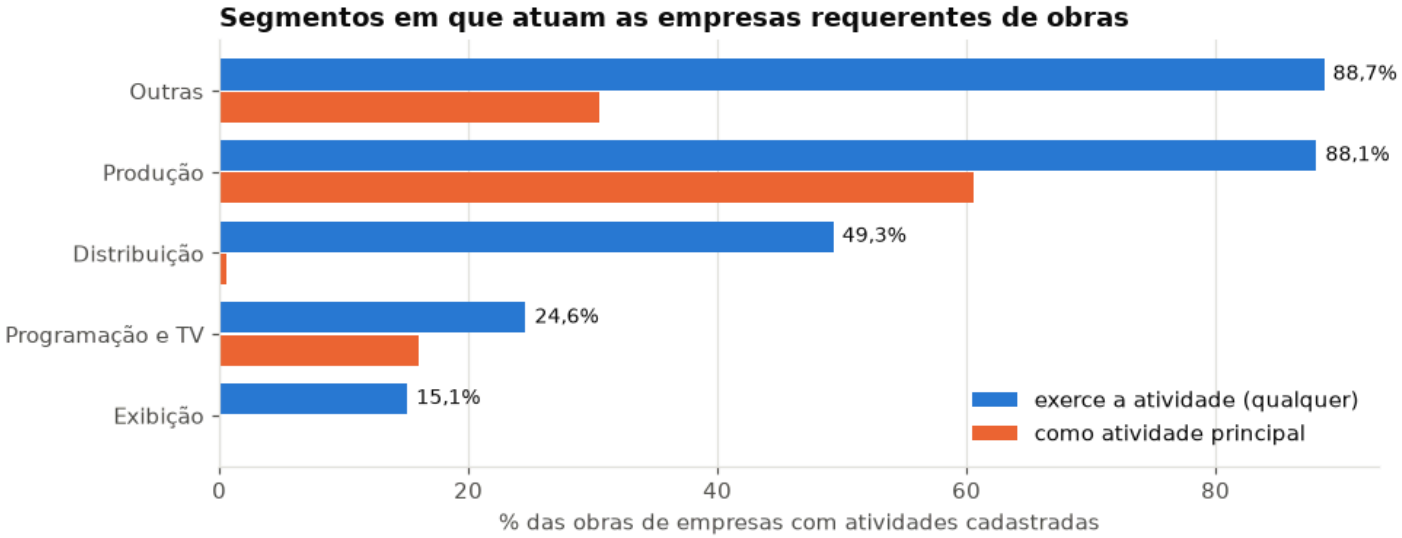
Pergunta (investigação II). Em que segmentos da cadeia audiovisual atuam as empresas que registram obras? Elas só produzem, ou também distribuem, exibem e programam?

Como o SQL responde. Junção de três relações: `obra` com `empresa_atividade` pelo CNPJ do requerente, e esta com `atividade_economica`, que traz o segmento de cada atividade. O agrupamento por segmento conta empresas e obras **distintas** (uma empresa tem várias atividades, e sem o `DISTINCT` cada obra seria contada uma vez por atividade). A fatia é calculada sobre as obras cujo requerente tem atividades cadastradas, de duas formas: considerando qualquer atividade da empresa e só a atividade principal. Uma obra pode contar em mais de um segmento, então as fatias não somam 100%.

```
q7 = """
SELECT a.segmento,
       COUNT(DISTINCT ea.cnpj) AS empresas,
       COUNT(DISTINCT o.cpb) AS obras,
       ROUND(100.0 * COUNT(DISTINCT o.cpb) / base.obras, 1) AS pct_obras,
       ROUND(100.0 * COUNT(DISTINCT CASE WHEN ea.classificacao = 'PRINCIPAL' THEN o.cpb END) / base.obras, 1)
           AS pct_obras_atividade_principal
FROM obra o
JOIN empresa_atividade ea ON ea.cnpj = o.cnpj_requerente
JOIN atividade_economica a ON a.id_atividade = ea.id_atividade
CROSS JOIN (SELECT COUNT(DISTINCT o2.cpb) AS obras
            FROM obra o2 JOIN empresa_atividade ea2 ON ea2.cnpj = o2.cnpj_requerente) AS base
GROUP BY a.segmento
ORDER BY obras DESC
"""
r7 = sql(q7)
r7
```

	segmento	empresas	obras	pct_obras	pct_obras_atividade_principal
0	Outras	4237	30497	88.7	30.5
1	Produção	4510	30292	88.1	60.6
2	Distribuição	1744	16939	49.3	0.6
3	Programação e TV	220	8462	24.6	16.0
4	Exibição	767	5205	15.1	0.1

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 3.6))
pos = list(range(len(r7)))[::-1]
ax.barh([p + 0.2 for p in pos], r7["pct_obras"], height=0.38, color=AZUL, label="exerce a atividade (qualquer)")
ax.barh([p - 0.2 for p in pos], r7["pct_obras_atividade_principal"], height=0.38, color=LARANJA,
        label="como atividade principal")
ax.set_yticks(pos, r7["segmento"])
ax.grid(axis="y", visible=False)
for p, v in zip(pos, r7["pct_obras"]):
    ax.annotate(f"{v:.1f}%".replace(".", ","), (v, p + 0.2), xytext=(4, 0), textcoords="offset points",
                va="center", fontsize=9)
ax.set_xlabel("% das obras de empresas com atividades cadastradas")
ax.set_title("Segmentos em que atuam as empresas requerentes de obras")
ax.legend(loc="lower right")
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Análise. Quase todas as obras de empresas com atividades cadastradas vêm de requerentes que exercem produção (88,1%), mas 88,7% delas vêm de empresas que também exercem atividades fora do audiovisual (segmento "Outras", como publicidade, eventos e ensino), sinal de que as produtoras são em geral empresas diversificadas. A integração vertical aparece como atividade secundária: 49,3% das obras são de empresas que também têm distribuição cadastrada e 15,1% de empresas com exibição, embora quase nenhuma tenha esses segmentos como atividade principal (0,6% e 0,1%). Programação e TV é o único segmento além da produção com peso como atividade principal (16,0% das obras), puxado pelas emissoras e programadoras vistas na Consulta 3.

6.3.3 Consulta 8

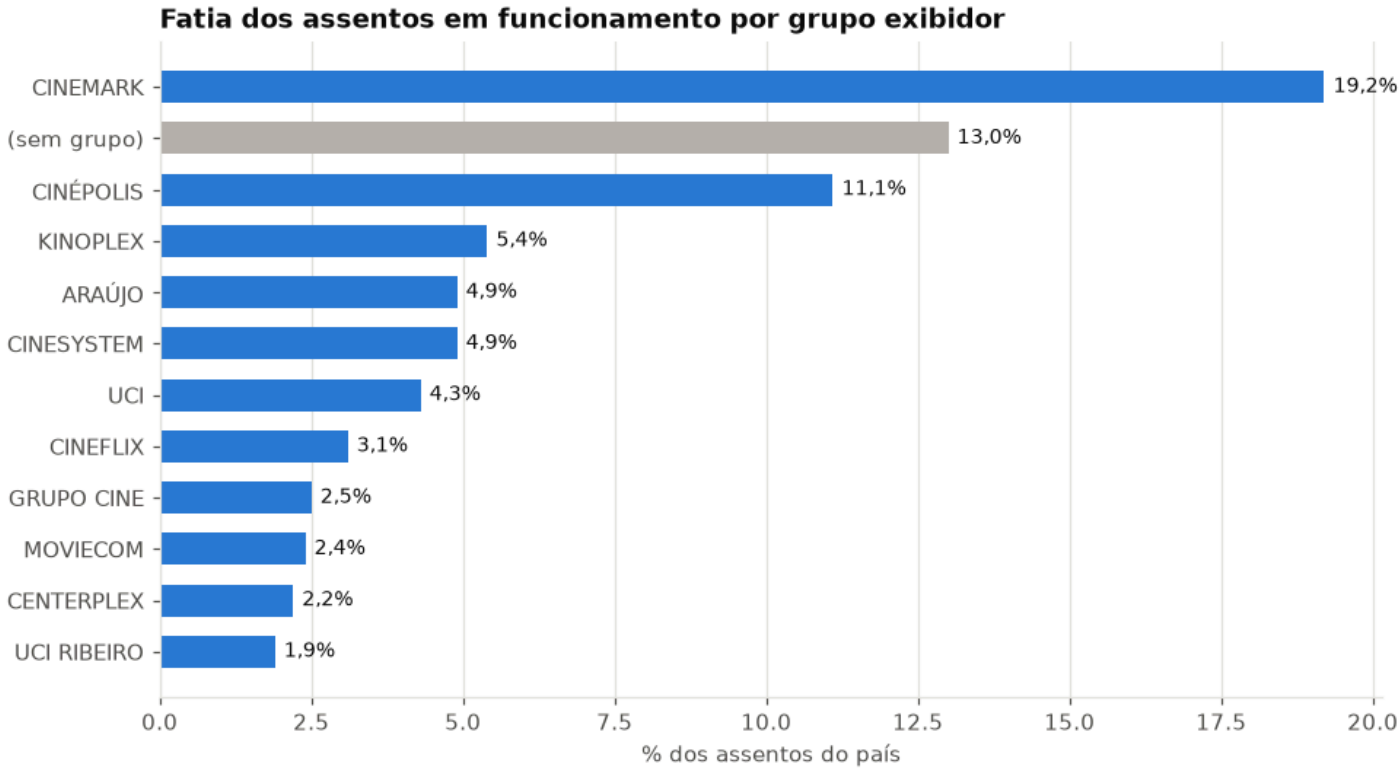
Pergunta (investigação III). Quão concentrado é o parque exibidor em funcionamento entre os grupos exibidores?

Como o SQL responde. Junção de `sala`, `complexo` e `empresa` (o grupo exibidor é atributo da empresa exibidora). A seleção mantém as salas em funcionamento; o agrupamento por grupo soma complexos, salas e assentos. Exibidores sem grupo aparecem juntos na linha "sem grupo". Janelas calculadas antes do `LIMIT` dão a fatia de assentos de cada grupo e o número total de grupos.

```
q8 = """
SELECT COALESCE(e.grupo_exibidor, '(sem grupo)') AS grupo_exibidor,
       COUNT(DISTINCT c.registro_complexo) AS complexos, COUNT(*) AS salas, SUM(s.assentos) AS assentos,
       ROUND(100.0 * SUM(s.assentos) / SUM(SUM(s.assentos)) OVER (), 1) AS pct_assentos,
       COUNT(*) OVER () - 1 AS grupos_no_pais
FROM sala s
JOIN complexo c ON c.registro_complexo = s.registro_complexo
JOIN empresa e ON e.cnpj = c.cnpj_exibidor
WHERE s.situacao = 'EM FUNCIONAMENTO'
GROUP BY e.grupo_exibidor
ORDER BY assentos DESC
LIMIT 12
"""
r8 = sql(q8)
r8
```

	grupo_exibidor	complexos	salas	assentos	pct_assentos	grupos_no_pais
0	CINEMARK	85	620	136454	19.2	69
1	(sem grupo)	350	521	92124	13.0	69
2	CINÉPOLIS	57	414	79119	11.1	69
3	KINOPLEX	33	190	38355	5.4	69
4	ARAÚJO	30	160	35110	4.9	69
5	CINESYSTEM	28	170	34710	4.9	69
6	UCI	17	144	30366	4.3	69
7	CINEFLIX	25	129	21918	3.1	69
8	GRUPO CINE	32	109	17851	2.5	69
9	MOVIECOM	19	95	16877	2.4	69
10	CENTERPLEX	19	82	15656	2.2	69
11	UCI RIBEIRO	8	64	13371	1.9	69

```
cores8 = [CINZA if g == "(sem grupo)" else AZUL for g in r8["grupo_exibidor"]]
barras_horizontais(list(r8["grupo_exibidor"]), list(r8["pct_assentos"]),
                   "Fatia dos assentos em funcionamento por grupo exibidor", "% dos assentos do país",
                   cores=cores8, fmt="{:.1f}%", destaques=range(len(r8)), eixo_milhar=False)
```



Análise. O parque exibidor é concentrado em poucos grupos: dos 69 grupos com salas em funcionamento, Cinemark (19,2% dos assentos, 620 salas), Cinépolis (11,1%) e Kinoplex (5,4%) somam 35,7% dos assentos do país. Os exibidores sem grupo têm 13,0% dos assentos, mas espalhados em 350 complexos com média

de 1,5 sala cada, contra 7,3 salas por complexo na Cinemark (620 em 85). O modelo dominante é, portanto, o multiplex de rede, e o exibidor independente sobrevive em complexos de uma ou duas salas.

6.4 Duas consultas envolvendo agregação sobre junção de duas ou mais relações

6.4.1 Consulta 9

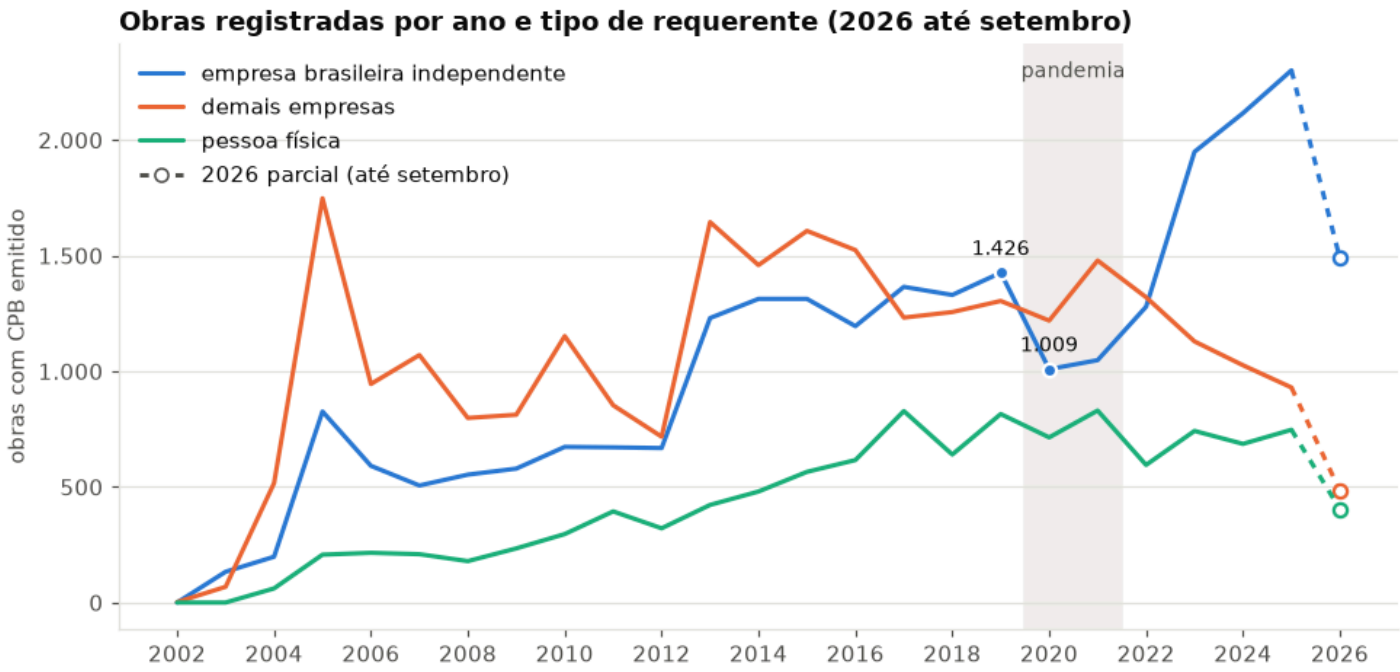
Pergunta (investigação I). Como evoluiu o registro de obras de 2002 a 2026, separando o tipo de requerente (empresa brasileira independente, demais empresas e pessoa física)?

Como o SQL responde. Junção externa de `obra` com `empresa` e agregação por ano de emissão do CPB, com somas condicionais por tipo de requerente e uma janela (`LAG`) que calcula a variação do total em relação ao ano anterior. O ano de 2026 vai só até setembro (última atualização do arquivo). A condição de independente é a do cadastro atual da empresa, e não a da data do registro da obra; requerentes que não estão no cadastro de agentes regulares ficam em "demais empresas".

```
q9 = """
WITH anual AS (
    SELECT CAST(substr(o.data_emissao_cpb, 1, 4) AS INTEGER) AS ano,
           COALESCE(SUM(e.brasileira_independente = 1), 0) AS empresa_independente,
           SUM(o.cnpj_requerente IS NOT NULL AND COALESCE(e.brasileira_independente, 0) = 0) AS demais_empresas,
           SUM(o.cnpj_requerente IS NULL) AS pessoa_fisica,
           COUNT(*) AS total
    FROM obra o
    LEFT JOIN empresa e ON e.cnpj = o.cnpj_requerente
    GROUP BY ano
)
SELECT *, ROUND(100.0 * pessoa_fisica / total, 1) AS pct_pessoa_fisica,
          ROUND(100.0 * (total - LAG(total) OVER (ORDER BY ano)) / LAG(total) OVER (ORDER BY ano), 1) AS
var_total_pct
FROM anual
ORDER BY ano
"""
r9 = sql(q9)
r9
```

	ano	empresa_independente	demais_empresas	pessoa_fisica	total	pct_pessoa_fisica	var_total_pct
0	2002	0	2	0	2	0.0	NaN
1	2003	133	68	0	201	0.0	9950.0
2	2004	198	516	61	775	7.9	285.6
3	2005	826	1748	207	2781	7.4	258.8
4	2006	591	945	215	1751	12.3	-37.0
5	2007	506	1070	209	1785	11.7	1.9
6	2008	553	798	179	1530	11.7	-14.3
7	2009	579	812	234	1625	14.4	6.2
8	2010	673	1152	296	2121	14.0	30.5
9	2011	671	853	394	1918	20.5	-9.6
10	2012	668	717	321	1706	18.8	-11.1
11	2013	1230	1645	422	3297	12.8	93.3
12	2014	1313	1459	480	3252	14.8	-1.4
13	2015	1313	1607	565	3485	16.2	7.2
14	2016	1195	1524	616	3335	18.5	-4.3
15	2017	1365	1232	828	3425	24.2	2.7
16	2018	1330	1256	640	3226	19.8	-5.8
17	2019	1426	1304	815	3545	23.0	9.9
18	2020	1009	1219	714	2942	24.3	-17.0
19	2021	1048	1479	830	3357	24.7	14.1
20	2022	1279	1320	595	3194	18.6	-4.9
21	2023	1949	1129	742	3820	19.4	19.6
22	2024	2116	1026	686	3828	17.9	0.2
23	2025	2301	930	747	3978	18.8	3.9
24	2026	1489	483	404	2376	17.0	-40.3

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4.4))
ax.axvspan(2019.5, 2021.5, color="#f0efec", zorder=0)
ax.text(2020.5, 0.97, "pandemia", transform=ax.get_xaxis_transform(), ha="center", va="top", color=TINTA_2,
fontsize=9)
series = [("empresa_independente", "empresa brasileira independente", AZUL),
          ("demais_empresas", "demais empresas", LARANJA),
          ("pessoa_fisica", "pessoa física", VERDE)]
ultimo = r9["ano"].max()
completos, parcial = r9[r9["ano"] < ultimo], r9[r9["ano"] >= ultimo - 1]
for coluna, nome, cor in series:
    ax.plot(completos["ano"], completos[coluna], color=cor, linewidth=2, label=nome, solid_capstyle="round")
    ax.plot(parcial["ano"], parcial[coluna], color=cor, linewidth=2, linestyle=(0, (2, 2)))
    ax.plot(ultimo, parcial[coluna].iloc[-1], "o", color=cor, markerfacecolor="white", markersize=6,
            markeredgewidth=1.5)
ax.plot([], [], color=TINTA_2, linewidth=2, linestyle=(0, (2, 2)), marker="o", markerfacecolor="white",
        label=f"{ultimo} parcial (até setembro)")
for ano in (2019, 2020):
    v = int(r9.loc[r9["ano"] == ano, "empresa_independente"].iloc[0])
    ax.plot(ano, v, "o", color=AZUL, markersize=6, markeredgecolor="white", markeredgewidth=1.5)
    ax.annotate(f"{v:,}".replace(",", "."), (ano, v), xytext=(0, 8), textcoords="offset points", ha="center",
fontsize=9)
ax.yaxis.set_major_formatter(milhar)
ax.set_xticks(range(2002, 2027, 2))
ax.grid(axis="x", visible=False)
ax.set_ylabel("obras com CPB emitido")
ax.set_title("Obras registradas por ano e tipo de requerente (2026 até setembro)")
ax.legend(loc="upper left")
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Análise. O registro de obras cresceu de 201 CPBs em 2003 para o recorde de 3.978 em 2025, com um salto de 93,3% em 2013, que coincide com o início das cotas de conteúdo brasileiro na TV paga (Lei nº 12.485/2011). A pandemia derrubou o total em 17,0% em 2020 (3.545 para 2.942), e o golpe foi maior entre as empresas independentes (1.426 para 1.009, -29,2%) do que entre as demais empresas (-6,5%) e as pessoas físicas (-12,4%); já em 2021 o total voltou a subir 14,1%. De 2023 em diante as independentes registram mais que o dobro das demais empresas (2.301 contra 930 em 2025), mas parte desse efeito é de cadastro: a condição de independente é a atual, e empresas antigas que deixaram de ser agentes regulares caem em "demais empresas".

6.4.2 Consulta 10

Pergunta (investigação III). Como se distribuem as salas e os assentos em funcionamento por UF, e quanto da lotação é reservada a cadeirantes?

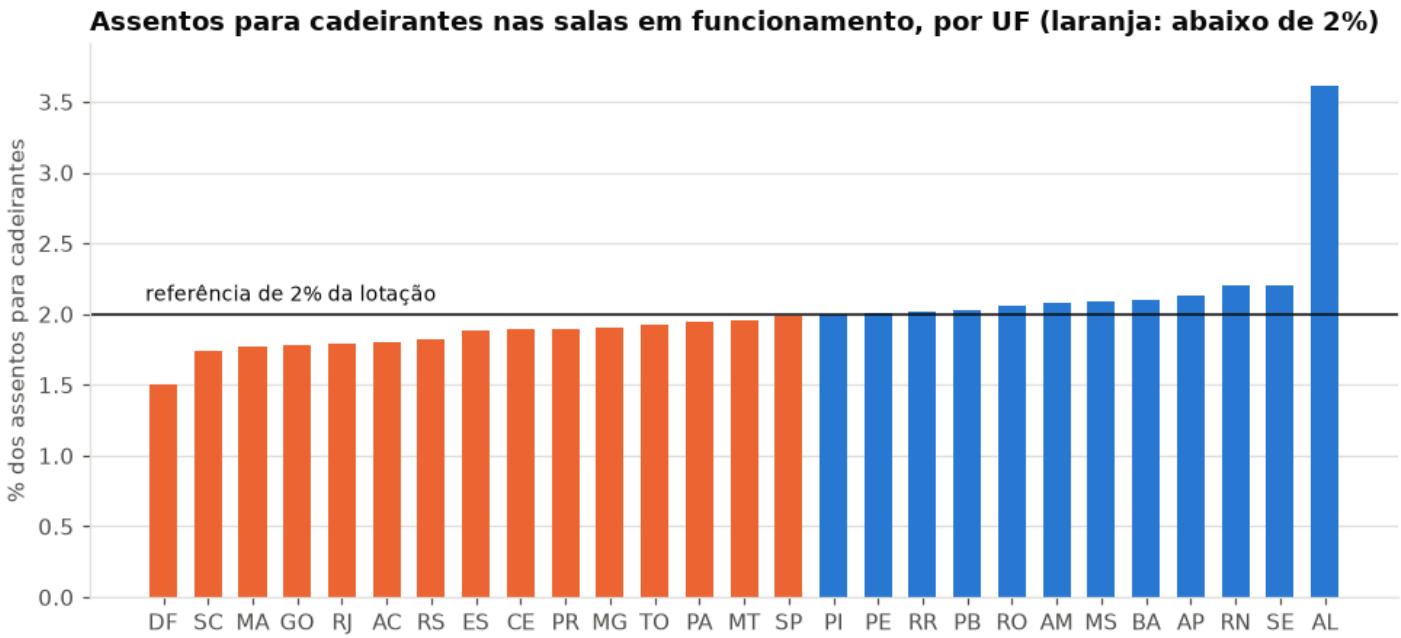
Como o SQL responde. Junção de `sala`, `complexo` e `municipio`, com seleção das salas em funcionamento com assentos informados, e agregação por UF: salas, assentos, assentos para cadeirantes, percentual sobre a lotação, número de salas abaixo de 2% e número de salas sem a informação. A ordenação vai da menor para a maior reserva, e a última linha (`UNION ALL`) traz o total do país. Salas sem assentos informados ou cujo complexo não tem município (itinerantes) ficam de fora; nesta carga isso exclui 1 das 3.722 salas em funcionamento.

```
q10 = """
WITH salas_uf AS (
    SELECT m.uf, s.assentos, s.assentos_cadeirantes
    FROM sala s
    JOIN complexo c ON c.registro_complexo = s.registro_complexo
    JOIN municipio m ON m.id_municipio = c.id_municipio
    WHERE s.situacao = 'EM FUNCIONAMENTO' AND s.assentos > 0
),
por_uf AS (
    SELECT uf, COUNT(*) AS salas, SUM(assentos) AS assentos,
           ROUND(100.0 * SUM(assentos) / (SELECT SUM(assentos) FROM salas_uf), 1) AS pct_assentos_pais,
           SUM(assentos_cadeirantes) AS assentos_cadeirantes,
           ROUND(100.0 * SUM(assentos_cadeirantes) / SUM(assentos), 2) AS pct_cadeirantes,
           SUM(1.0 * assentos_cadeirantes / assentos < 0.02) AS salas_abaixo_2pct,
           SUM(assentos_cadeirantes IS NULL) AS salas_sem_informacao
    FROM salas_uf
```

```
    GROUP BY uf
    UNION ALL
    SELECT 'BRASIL', COUNT(*), SUM(assentos), 100.0, SUM(assentos_cadeirantes),
           ROUND(100.0 * SUM(assentos_cadeirantes) / SUM(assentos), 2),
           SUM(1.0 * assentos_cadeirantes / assentos < 0.02), SUM(assentos_cadeirantes IS NULL)
    FROM salas_uf
)
SELECT * FROM por_uf
ORDER BY uf = 'BRASIL', pct_cadeirantes
"""
r10 = sql(q10)
r10
```

	uf	salas	assentos	pct_assentos_pais	assentos_cadeirantes	pct_cadeirantes	salas_abaixo_2pct	salas_sem_informacao
0	DF	89	18254	2.6	273	1.50	43	7
1	SC	159	29611	4.2	514	1.74	77	13
2	MA	63	9882	1.4	175	1.77	25	11
3	GO	124	22463	3.2	399	1.78	54	2
4	RJ	408	76593	10.8	1369	1.79	210	15
5	AC	7	1330	0.2	24	1.80	2	1
6	RS	196	40344	5.7	734	1.82	82	17
7	ES	76	15479	2.2	291	1.88	31	3
8	CE	113	22208	3.1	419	1.89	43	2
9	PR	243	47233	6.7	893	1.89	109	8
10	MG	290	52547	7.4	999	1.90	137	11
11	TO	27	4326	0.6	83	1.92	12	0
12	PA	80	13401	1.9	261	1.95	35	1
13	MT	70	11924	1.7	234	1.96	34	2
14	SP	1156	230881	32.5	4601	1.99	425	23
15	PI	29	4743	0.7	95	2.00	14	0
16	PE	127	24508	3.5	493	2.01	38	5
17	RR	13	2131	0.3	43	2.02	5	0
18	PB	46	8040	1.1	163	2.03	27	1
19	RO	28	4368	0.6	90	2.06	15	0
20	AM	73	13334	1.9	277	2.08	22	0
21	MS	38	7844	1.1	164	2.09	15	0
22	BA	139	24810	3.5	522	2.10	60	1
23	AP	15	2539	0.4	54	2.13	8	0
24	RN	36	6363	0.9	140	2.20	7	0
25	SE	44	7872	1.1	173	2.20	16	0
26	AL	32	6872	1.0	248	3.61	7	0
27	BRASIL	3721	709900	100.0	13731	1.93	1553	123

```
g10 = r10[r10["uf"] != "BRASIL"]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4.2))
cores10 = [LARANJA if v < 2 else AZUL for v in g10["pct_cadeirantes"]]
ax.bar(g10["uf"], g10["pct_cadeirantes"], width=0.62, color=cores10)
ax.axhline(2, color=TINTA, linewidth=1)
ax.text(-0.4, 2.06, "referência de 2% da lotação", ha="left", va="bottom", fontsize=9, color=TINTA)
ax.set_ylim(0, g10["pct_cadeirantes"].max() + 0.3)
ax.grid(axis="x", visible=False)
ax.set_ylabel("% dos assentos para cadeirantes")
ax.set_title("Assentos para cadeirantes nas salas em funcionamento, por UF (laranja: abaixo de 2%)")
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Análise. No agregado, o país está quase na referência: 13.731 dos 709.900 assentos em funcionamento (1,93%) são para cadeirantes, e 15 das 27 UFs ficam abaixo de 2%, do Distrito Federal (1,50%) a São Paulo (1,99%). A média, porém, esconde as salas: 1.553 das 3.721 salas (41,7%) têm reserva abaixo de 2% e outras 123 não informam o dado; só em São Paulo são 425 salas abaixo da referência. Alagoas é exceção positiva (3,61%), e o padrão confirma a Consulta 1: salas pequenas com reserva mínima compensam, na média, salas grandes que reservam pouco.

6.5 Síntese

- **Evolução e pandemia (Consultas 6 e 9).** O registro de obras caiu 17,0% em 2020, voltou a crescer em 2021 e bateu recorde em 2025 (3.978 CPBs). A queda atingiu mais as produtoras independentes e o Centro-Oeste, e a retomada veio sobretudo de fora do eixo Rio-São Paulo.
- **Concentração da produção (Consultas 3 e 7).** A produção é pulverizada (as 10 maiores requerentes têm 13,11% das obras), com o topo ocupado por televisão e instituições. As produtoras quase sempre têm atividades fora do audiovisual, e metade das obras vem de empresas que também distribuem.
- **Parque exibidor (Consultas 1, 5, 8 e 10).** Só 510 municípios têm cinema, três grupos detêm 35,7% dos assentos, e 41,7% das salas reservam menos de 2% da lotação a cadeirantes, com as maiores salas do país todas abaixo da referência.
- **Fomento indireto (Consultas 2 e 4).** O incentivo federal é do cinema de sala: 15,7% das obras para salas registradas desde 2015 têm projeto, contra 3,0% dos demais segmentos, com a ficção na frente.

6.6 Aplicação Streamlit

O arquivo `app.py` é uma aplicação web em Streamlit que lê o `tp2.db` em modo somente leitura e refaz, de forma interativa, as consultas das quatro investigações. Todo dado vem de SQL executado no SQLite (as consultas ficam em `consultas.py`), com um marcador `?` para cada valor escolhido na tela; o `pandas` só recebe o resultado e o Altair só desenha. A tela inicial mostra o modelo (as tuplas por tabela e o diagrama ER), e há uma aba para cada investigação:

- **I. Evolução e pandemia:** obras registradas por ano e tipo de requerente, com intervalo de anos e filtros por tipo de obra e por UF, além do total anual com a variação sobre o ano anterior.
- **II. Concentração da produção:** as N empresas que mais registraram obras (N ajustável), com filtro opcional por UF, e os segmentos de atividade dessas empresas.
- **III. Parque exibidor:** salas e assentos por UF, a fatia dos grupos exibidores, os assentos para cadeirantes contra a referência de 2% e uma tabela ordenável das salas, tudo filtrável por UF.
- **IV. Fomento indireto:** a parcela das obras com fomento por tipo e por ano, com escolha do período e do segmento de destinação.

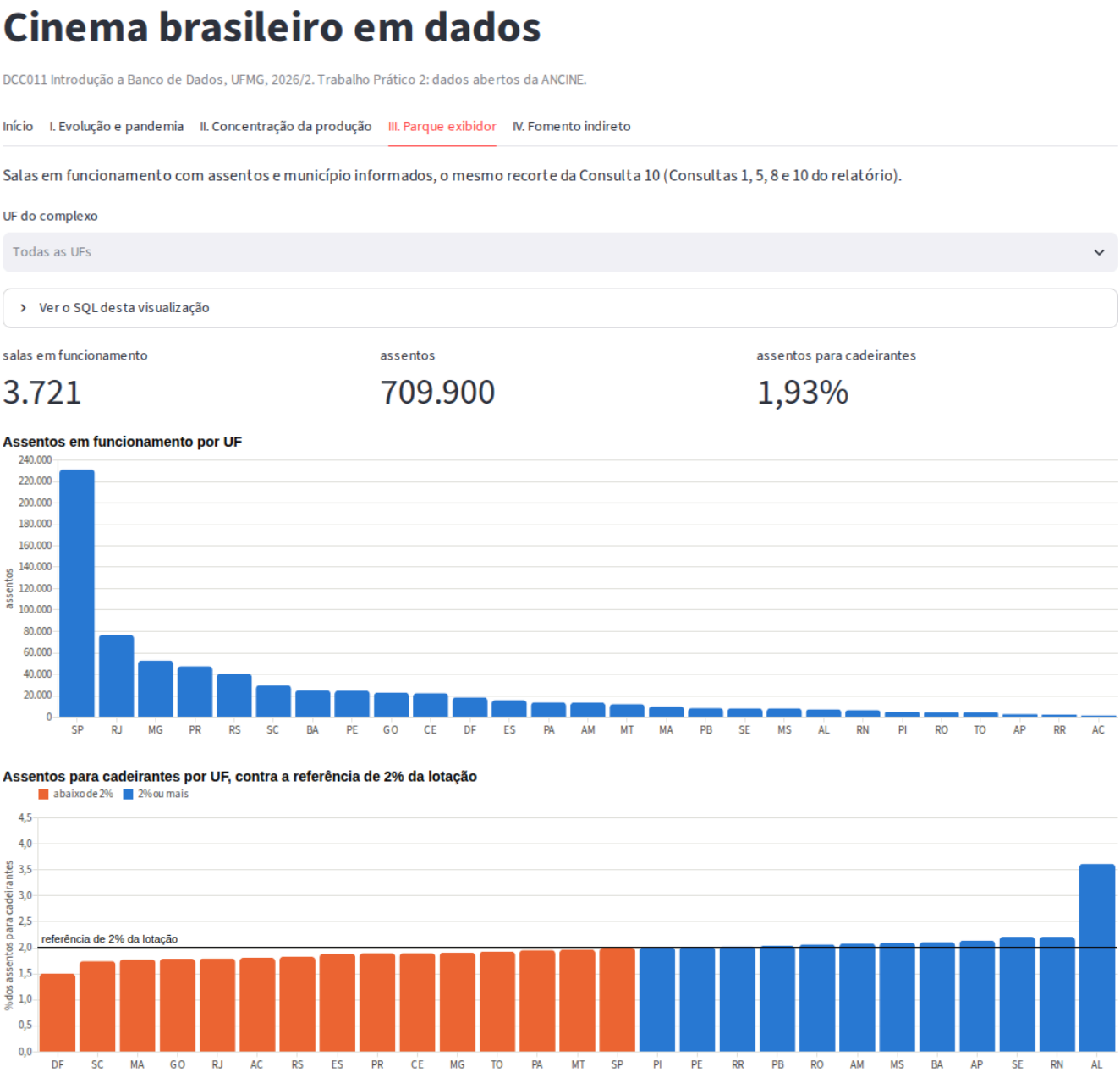
Cada visualização tem um painel "Ver o SQL desta visualização" com a consulta executada e os valores dos marcadores. O arquivo `test_consultas.py` confere que as consultas do app reproduzem os números citados nas análises acima.

Como executar. Depois de executar este notebook, que cria o `tp2.db`, rode na pasta do trabalho:

```
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```



Aba I, sem filtros: obras por ano e tipo de requerente, com a faixa da pandemia.



Aba III, sem filtros: assentos por UF e assentos para cadeirantes contra a referência de 2% da lotação.

7. Autoavaliação dos membros

- Fabrício Chaves da Costa (2022039968): [a preencher]
- [demais membros a confirmar]: [a preencher]

```
con.close()
```